

Il silenzio della roccia

Perché le Alpi venete sembrano prive
di arte rupestre, e cosa serve
per cercarla davvero

MB

mauro.barbieri@pm.me



Prefazione

Questo libro nasce da una domanda semplice, posta guardando due fotografie affiancate: perché le rocce delle Ande sembrano parlare, coperte di segni lasciati da chi le ha abitate migliaia di anni fa, mentre le rocce delle Alpi venete sembrano tacere?

La domanda è ingannevole, e lo si scopre subito: non è chiaro se il silenzio delle Alpi venete sia reale o se sia il silenzio di chi non ha ancora ascoltato bene. Rispondere ha richiesto di allontanarsi più volte dalla domanda di partenza, per poi tornarci sopra con qualcosa in più.

Il metodo seguito in queste pagine è stato semplice da enunciare e non sempre facile da rispettare: ogni volta che una fonte offriva una spiegazione già pronta, si è cercato di risalire al lavoro originale su cui quella spiegazione si basava, invece di accontentarsi della sintesi. Non è un esercizio di pedanteria. Una sintesi, per sua natura, toglie i numeri, le eccezioni, i casi che non tornano: proprio le cose che permettono a chi legge di giudicare da sé quanto un'affermazione sia solida. Un manuale che dice "i cacciatori preistorici sceglievano le selle per la loro posizione strategica" dice qualcosa di vero, ma non permette di capire se quella scelta fosse una regola quasi assoluta o una tendenza fra tante, quanti siti la confermano, quanti la smentiscono, e con quali soglie di distanza, quota, visibilità. Solo tornando alla ricerca originale quei numeri riemergono, e con essi la possibilità di usarli per un problema nuovo, come quello posto in queste pagine per il Veneto.

Questo modo di procedere ha anche un'altra conseguenza, meno comoda ma più onesta: molte delle strade imboccate in questo lavoro si sono rivelate sbagliate, o comunque troppo semplici per il problema che si voleva risolvere. Si è pensato, in un primo momento, che il movi-

mento degli animali potesse essere ricostruito con un semplice calcolo di costo energetico legato alla pendenza del terreno. Si è pensato che la vegetazione dell'epoca potesse essere un vincolo utile per restringere la ricerca. Si è pensato che i valichi di montagna fossero, di per sé, il segno più affidabile di un luogo frequentato in epoca preistorica. Ognuna di queste idee, messa alla prova dei dati reali e della letteratura scientifica, ha mostrato crepe che ne consigliavano l'abbandono o la correzione. Questo libro non nasconde quel percorso: lo racconta, perché il valore di un metodo si vede tanto nei vicoli ciechi che sa riconoscere quanto nelle strade che alla fine imbocca.

Il risultato non è un manuale definitivo, né un algoritmo pronto per trovare incisioni rupestri sulle Alpi venete. È piuttosto un tentativo di mostrare come si costruisce un'ipotesi di ricerca ragionevole quando i dati sono scarsi, le fonti divulgative sono generiche, e l'unico modo per procedere è tornare, un passo alla volta, alle domande più semplici: chi viveva qui, quando, come si muoveva, e perché.

Una nota pratica, per chi legge: le date in questo libro non sono espresse con le sigle convenzionali della letteratura archeologica (BP, cal BP e simili), la cui definizione tecnica è poco intuitiva per chi non lavora nel settore. Si è scelto invece di misurare il tempo rispetto all'anno zero del calendario comune, quello che tutti hanno incontrato a scuola. La conversione, con le sue approssimazioni dichiarate, è spiegata nel capitolo dedicato al tempo e al clima. Allo stesso modo, i termini tecnici della preistoria (nomi di culture, di fasi climatiche, di industrie litiche) sono stati evitati nel corpo del testo ogni volta che un'espressione più semplice poteva bastare; dove il termine tecnico resta necessario, compare fra parentesi alla prima occorrenza ed è raccolto, con la sua definizione, nel glossario finale.

Indice

Prefazione	iii
I La domanda	1
1 Due paesaggi, un contrasto	3
1.1 Una regione, non un singolo sito	3
1.1.1 Lungo le piste di quota: il Qhapaq Ñan	3
1.1.2 Lungo la costa	4
1.1.3 Nelle antiche miniere	4
1.1.4 Nel deserto interno	5
1.2 Lo stesso tipo di ambiente, un risultato diverso	6
1.3 Tre variabili, non una sola	6
1.3.1 La roccia	7
1.3.2 La conservazione	7
1.3.3 La ricerca	8
1.4 Un indizio concreto, prima di proseguire	8
2 Cercare bene o cercare poco?	11
2.1 Come nasce una mappa distorta	11
2.2 Primo caso: le Alpi svizzere centro-meridionali	12
2.2.1 Cosa si pensava prima	12
2.2.2 Cosa ha cambiato il quadro	13
2.3 Secondo caso: le Dolomiti venete	14
2.3.1 Il problema affrontato	14
2.3.2 Il metodo	14

2.3.3	Il risultato, e perché è più interessante di quanto sembri	15
2.4	Cosa insegnano insieme questi due casi	16
2.5	Cosa significa per il Veneto	16
3	Cosa si conosce davvero, in Veneto	19
3.1	Il Garda e il Monte Luppia	19
3.1.1	Come è nato il catalogo	19
3.1.2	I numeri, e cosa rappresentano	20
3.1.3	Perché la data di inizio è il dato più importante . . .	21
3.2	La Val d'Assa	21
3.2.1	La scoperta e la prima pubblicazione	21
3.2.2	Il dibattito successivo	22
3.2.3	Un dettaglio che l'onestà impone di riportare . . .	23
3.3	La grotta di Fumane	23
3.3.1	Cosa è stato trovato, e come	24
3.3.2	Perché va tenuta distinta dagli altri due casi . . .	24
3.4	Un confronto numerico disteso	25
3.5	Cosa questo confronto dimostra, e cosa no	27
II	Chi cercare	29
4	Il tempo, misurato dall'anno zero	31
4.1	Una nota sul modo di contare gli anni	31
4.2	Il grande ghiaccio e il suo ritiro	32
4.3	Il primo grande miglioramento climatico	33
4.4	Un rovescio temporaneo	34
4.5	Un caso locale: il Cansiglio	35
4.6	Il clima si stabilizza	35
4.7	Cosa serve, di tutto questo	37

5	Chi viveva sulle Alpi, e come si comportava	39
5.1	Il camoscio: un territorio piccolo e fedele	39
5.2	Lo stambecco: territorio più ampio, ma fedele nel tempo	40
5.3	Il cervo: l'eccezione migratrice	41
5.4	Uno sguardo d'insieme	42
5.5	Una fauna che cambia nel tempo	43
6	Cosa cacciavano, epoca per epoca	45
6.1	Le fasi più antiche: il Paleolitico medio in Lessinia	45
6.1.1	Riparo Tagliente	45
6.1.2	Altri siti lessinei del Paleolitico medio e superiore	46
6.2	Le prime comunità di quota: l'Epigravettiano	47
6.2.1	Riparo Dalmeri: la specializzazione più estrema .	47
6.2.2	Riparo Soman: la caccia ai branchi di femmine . .	48
6.2.3	Un confronto tra cinque siti	48
6.3	Uno sguardo d'insieme	49
6.4	Perché queste differenze non sono casuali	49
III	Come si costruisce un'ipotesi di ricerca	51
7	Il richiamo delle Ande, e i suoi limiti	53
7.1	Le dimensioni del problema	53
7.2	Un percorso che non segue solo la fisica	54
7.3	Una controprova empirica, non solo un'osservazione . . .	55
7.4	Perché questo limite non si applica a tutti i casi	56
7.5	Cosa si porta a casa da questo confronto	57
8	La fisica del movimento	59
8.1	Una funzione nata per gli escursionisti	59
8.2	Un modello più recente, e più preciso	60
8.3	Cosa cambia tra specie, e cosa resta uguale	61

8.4	Dove la fisica basta, e dove non basta più	62
8.5	Una tentazione che merita di essere raccontata	63
9	Un vicolo cieco istruttivo	65
9.1	Il problema nascosto nei numeri	65
9.2	Un problema che la ricerca ecologica riconosce esplicitamente	66
9.3	L'eccezione che complica, non che salva	67
9.4	Un secondo tentativo, altrettanto instabile	67
9.5	Cosa resta di questi due tentativi	68
10	Un metodo che funziona	71
10.1	Un lavoro nato dal camminare, non dal calcolare	71
10.2	Come si valuta un sito: due parametri territoriali	72
10.2.1	Due casi che mostrano il limite del modello semplice	73
10.3	Il tracciato del percorso e la sua verifica sul terreno	74
10.4	Tre tipi di sito, distinti da cosa vi si trova	74
10.5	Le soglie quantitative sull'acqua e sulla visibilità	75
10.6	Cinque casi di studio esemplari	76
10.7	Un confronto con l'ambiente umano non montano	78
10.8	Il dato più concreto: il percorso anulare	79
10.9	Cosa si può prendere in prestito, e cosa no	80
11	Cosa resta, e con quali limiti	81
11.1	Non un criterio unico, ma una gerarchia	82
11.2	Due categorie di luogo, adattate alla morfologia locale	82
11.3	Il riparo e l'acqua, con le soglie quantitative	84
11.4	Cosa questo criterio può e non può fare	84
11.5	Perché questa modestia è, alla fine, un punto di forza	85

IV Ritorno alla domanda	87
12 Dove converrebbe guardare	89
12.1 Cosa sappiamo, riassunto in poche righe	89
12.2 Un'area dove la ricerca è già avvenuta: il Cansiglio	90
12.3 Un secondo caso di successo recente: il Cadore	90
12.4 Un'area che resta davvero da esplorare: il Grappa	91
12.5 La Lessinia: un criterio diverso, non un'assenza	92
12.6 Un promemoria sui limiti, prima di chiudere	92
13 Conclusioni aperte	95
Glossario	97
Fonti	103

Parte I

La domanda

Capitolo 1

Due paesaggi, un contrasto

1.1 Una regione, non un singolo sito

Chi ha viaggiato nella Región de Atacama, la regione cilena che si estende attorno a Copiapó, porta con sé un'impressione difficile da restituire a parole: l'arte rupestre, in quel territorio, non è un monumento isolato da visitare come si visita una cattedrale. È un fenomeno diffuso, presente in almeno quattro contesti ambientali molto diversi tra loro, ciascuno con la propria storia, la propria tecnica, i propri motivi ricorrenti. Vale la pena percorrerli uno per uno, perché è proprio questa varietà di contesti, più ancora della quantità assoluta di segni, a rendere il confronto con le Alpi venete istruttivo.

1.1.1 Lungo le piste di quota: il Qhapaq Ñan

Il Camino del Inca, o Qhapaq Ñan, attraversava longitudinalmente anche il nord del Cile, con un ramo che dalla costa saliva verso le terre alte dell'Atacama e un ramo più interno, più lungo e più frequentato, che passava per l'attuale Bolivia e il nord-ovest argentino. Lungo questo tracciato e i suoi rami secondari sorgevano i tambos, punti di rifornimento e sosta dove i viaggiatori potevano riposare e dove le autorità imperiali amministravano i territori vicini.

Solo nel tratto cileno della rete, i cui resti sono oggi riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sono stati censiti 112 chilometri di percorso e 138 siti archeologici associati [[Museo Nacional de Historia](#)

Natural de Chile]. Lungo un tratto che risale da Lasana verso nord, appena a settentrione della Región de Atacama, si incontrano più siti di arte rupestre in successione, tra cui quelli noti come Santa Bárbara, Incahuasi e Cerro Colorado: segno che i tracciati stessi del cammino imperiale, e i tratti di pista preesistenti che l'impero inca aveva incorporato, erano costellati di segni incisi o dipinti, non solo nei punti di sosta principali.

1.1.2 Lungo la costa

Un secondo contesto è quello costiero. Presso Caldera, vicino alla caletta di Obispo, si trova il sito di Las Lizas, studiato già negli anni ottanta da Hans Niemeyer [**Niemeyer, 1985**]: un insieme di pannelli incisi con raffigurazioni di specie marine, associati a resti di conchiglie e a materiale in pietra e ceramica. È un caso interessante perché mostra come l'arte rupestre della regione non fosse legata solo alla pastorizia di quota o al commercio carovaniero, ma anche a comunità che vivevano di risorse marine, con un repertorio di soggetti (pesci, probabilmente cetacei o altre specie marine) del tutto diverso da quello dei camelidi e delle figure umane più tipico delle zone interne.

Poco più a sud, nella Cordillera di Taltal, il sito di El Médano presenta un caso ancora più straordinario per estensione: pitture rupestri che si susseguono senza soluzione di continuità per circa cinque chilometri lungo il letto di una quebrada, per un dislivello di circa quattrocento metri, sempre al di sopra del limite della nebbia e della vegetazione costiera [**Museo Chileno de Arte Precolombino**]. Non un singolo pannello, ma una sequenza quasi ininterrotta di immagini lungo l'intero percorso di un corso d'acqua stagionale.

1.1.3 Nelle antiche miniere

Un terzo contesto, forse il meno intuitivo per chi pensa all'arte rupestre solo in termini di percorsi o di insediamenti, è quello minerario. Nel deserto di Atacama, comunità di minatori di piccola scala, attive già prima dell'arrivo degli Inca, estraevano materiali come la malachite e la turchesa per la produzione di collane, e pigmenti rossi per uso rituale o decorativo. Quando l'impero inca costruì la propria rete stradale attraverso questi stessi territori, queste comunità minerarie non furono semplicemente assorbite: riorganizzarono i propri insediamenti produttivi proprio in funzione della vicinanza al nuovo tracciato, per facilitare lo scambio dei propri manufatti, installando campi con architettura locale direttamente lungo il Qhapaq Ñan [Vari]. È un caso che mostra come i luoghi di lavoro, non solo i luoghi di passaggio o di sosta, fossero segnati dalla stessa pratica di incidere e dipingere la roccia.

1.1.4 Nel deserto interno

Un quarto contesto, infine, è quello più propriamente definibile come deserto interno, lontano sia dalla costa sia dai grandi tracciati principali: pitture e petroglifi sparsi lungo piste minori, oggi meno note e meno frequentate di un tempo, che collegavano oasi, sorgenti e punti di passaggio secondari. Nella parte settentrionale della Región de Atacama, tra il margine meridionale del cosiddetto Despoblado e il fiume Copiapó, le pitture rupestri sono particolarmente frequenti e vengono collegate al complesso culturale Las Ánimas, attivo tra il settecento e il milleduecento dopo l'anno zero [Biblioteca Nacional de Chile]. Più a monte, nell'alta valle del fiume Huasco, i petroglifi si concentrano con motivi animali, umani e soprattutto geometrici, in parte riferibili allo stile denominato La Silla; frequenti, in questa zona, sono anche piccole

coppelle circolari, chiamate localmente “copitas”, spesso raggruppate sulla parete verticale della roccia.

1.2 Lo stesso tipo di ambiente, un risultato diverso

Chi si sposta poi sulle Alpi venete, sulle stesse quote, negli stessi tipi di ambiente (rocce esposte, valichi, sorgenti, ripari sotto roccia), fa fatica a trovare qualcosa di simile a uno solo di questi quattro contesti, figuriamoci a tutti e quattro insieme. Non che manchi del tutto, come mostrerà il terzo capitolo di questo libro: esistono alcuni luoghi noti, alcuni nomi che ricorrono nella letteratura locale. Ma il confronto è impietoso non solo per la quantità di segni, ma per la varietà di contesti in cui quei segni compaiono. Nella Región de Atacama l'arte rupestre accompagna le piste di quota, la costa, le miniere e il deserto interno, quattro ambienti radicalmente diversi. Nelle Alpi venete, come si vedrà, i pochi nuclei noti si concentrano quasi tutti in un unico tipo di contesto, quello collinare-prealpino intorno al Garda.

Questo libro nasce da quel doppio confronto, di quantità e di varietà, e dalla domanda che inevitabilmente suscita: perché? È possibile che due territori entrambi montani, entrambi frequentati per millenni da cacciatori, pastori e mercanti, abbiano prodotto un'eredità così diversa? O è più probabile che la differenza non sia nel passato, ma nel presente: nella quantità e nella qualità della ricerca che è stata dedicata a cercarla?

1.3 Tre variabili, non una sola

Di fronte a un contrasto così netto, la tentazione è saltare subito a una conclusione unica. È una tentazione da maneggiare con attenzione, perché il contrasto tra la Región de Atacama e le Alpi venete nasconde almeno tre variabili distinte, che vale la pena separare ed esaminare

una per una, con le evidenze che le sostengono, invece di lasciarle come ipotesi generiche.

1.3.1 La roccia

La prima variabile è la litologia, cioè il tipo di roccia disponibile. Le superfici usate nei quattro contesti appena descritti sono in gran parte rocce vulcaniche scure, spesso ricoperte da una patina scura di ossidi (la cosiddetta patina del deserto), che un colpo deciso con uno strumento di pietra più dura asporta, esponendo lo strato più chiaro sottostante e creando un contrasto visivo netto e duraturo. È una tecnica che funziona particolarmente bene proprio su questo tipo di superficie, ed è coerente con la tecnica osservata anche nei siti costieri e minerari, non solo in quelli di quota.

Le rocce delle Alpi venete sono in prevalenza calcaree, con alcune aree vulcaniche (i Colli Euganei, discussi più avanti in questo libro) dominate da trachiti e altre vulcaniti compatte, meno inclini a produrre lo stesso contrasto visivo netto quando incise. Non è un ostacolo insormontabile, come dimostrano le incisioni del Garda su roccia calcarea, ma è una differenza reale, che rende la tecnica meno immediatamente efficace rispetto al caso atacameno.

1.3.2 La conservazione

La seconda variabile è la conservazione nel tempo. La Región de Atacama comprende, per ampi tratti, uno degli ambienti più aridi del pianeta: la quasi totale assenza di pioggia rallenta enormemente i processi che cancellano un'incisione, come l'azione del gelo e del disgelo, la crescita di licheni, l'espansione delle radici delle piante. Anche nei siti costieri, dove l'aridità è mitigata dall'umidità marina, il clima resta comunque molto più stabile e meno aggressivo di quello alpino.

Il clima delle Alpi venete lavora nella direzione opposta: precipitazioni abbondanti, cicli di gelo e disgelo frequenti in quota, vegetazione che ricolonizza rapidamente ogni superficie non periodicamente ripulita. Un'incisione poco profonda, come si vedrà a proposito della Val d'Assa nel terzo capitolo, può diventare illeggibile in pochi secoli, anche quando la sua esistenza è accertata.

1.3.3 La ricerca

La terza variabile, quella che interessa di più in questo libro, è la storia della ricerca. Un'incisione rupestre non si offre da sola all'osservatore: va cercata, spesso in luoghi scomodi da raggiungere, con un occhio allenato a riconoscere un segno intenzionale da un graffio naturale della roccia. Se in una regione decine di studiosi hanno passato una vita a percorrere sistematicamente ogni tipo di ambiente, dalle piste di quota alla costa alle aree minerarie, e in un'altra regione lo stesso lavoro non è mai stato fatto con la stessa intensità, il numero di siti noti rifletterà tanto la storia della ricerca quanto la storia della frequentazione umana antica. È il tema a cui è dedicato per intero il prossimo capitolo.

1.4 Un indizio concreto, prima di proseguire

Queste tre variabili non si escludono a vicenda. È perfettamente possibile che tutte e tre contribuiscano al contrasto osservato tra la Región de Atacama e le Alpi venete, in proporzioni che nessuno ha ancora misurato con precisione per questo specifico confronto. Il compito di questo libro non è dimostrare che una sola di esse spiega tutto, ma capire quanto la terza, la più controllabile delle tre, possa aver pesato più di quanto si creda, e cosa si potrebbe fare per verificarlo.

Un indizio a favore di questa ipotesi, va detto fin da subito, non è solo un ragionamento astratto. Come mostrerà con dati concreti il

prossimo capitolo, esistono casi documentati in cui il sospetto di un research bias è stato messo alla prova sul campo, con esito netto: aree considerate fino a pochi anni fa marginali e prive di frequentazione preistorica si sono rivelate, dopo una ricerca sistematica dedicata, dense di testimonianze mai prima cercate con la stessa cura. Questi casi non dimostrano che lo stesso accadrà in Veneto. Dimostrano però che la scarsità di siti noti, da sola, non è mai una prova di scarsità reale: è, nella migliore delle ipotesi, un dato ambiguo, che può nascondere tanto un'assenza autentica quanto una ricerca mai svolta con la necessaria intensità.

Capitolo 2

Cercare bene o cercare poco?

Il termine con cui gli specialisti indicano il problema descritto nel capitolo precedente è *research bias*, distorsione da ricerca: la tendenza di una mappa della conoscenza a rispecchiare non tanto la distribuzione reale di un fenomeno, quanto la distribuzione degli sforzi fatti per cercarlo. È un problema noto in molti campi, dall'epidemiologia all'astronomia, e l'archeologia dell'arte rupestre e della frequentazione preistorica non ne è affatto immune. Questo capitolo non si limita a enunciare il meccanismo: lo mostra funzionare in due casi realmente documentati, entrambi sull'arco alpino, uno nelle Alpi svizzere e uno, ancora più vicino al problema di questo libro, nelle Dolomiti venete.

2.1 Come nasce una mappa distorta

Immaginiamo due regioni identiche per densità di frequentazione preistorica, identiche per litologia e per condizioni di conservazione. Nella prima regione, per una serie di circostanze storiche, si costituisce presto un gruppo di ricerca dedicato: qualcuno inizia a percorrere sistematicamente i versanti, a fotografare ogni roccia sospetta, a costruire un archivio, a formare altri ricercatori che continuano il lavoro per decenni. Nella seconda regione, per ragioni altrettanto casuali, un simile gruppo non nasce mai, e le poche segnalazioni che emergono restano isolate, spesso opera di appassionati locali senza un progetto sistematico alle spalle.

Dopo cinquant'anni, la prima regione avrà un catalogo di migliaia di siti. La seconda ne avrà poche decine. Chi guarda solo il numero finale conclude, ragionevolmente ma erroneamente, che la prima regione fosse più frequentata in antichità. In realtà, le due regioni potrebbero essere state frequentate allo stesso modo: quello che è cambiato è quanto e come sono state cercate.

Questo meccanismo non è un'ipotesi teorica applicata retroattivamente al caso veneto. È un fenomeno che gli stessi specialisti dell'arte rupestre alpina riconoscono esplicitamente quando discutono la storia della loro disciplina [Arcà and Fossati, 2012, Arcà et al., 1997]: la ricerca sui segni incisi nelle Alpi si è storicamente concentrata, per motivi in larga parte casuali (la scoperta precoce di un sito spettacolare, la nascita di un centro di studi dedicato, la disponibilità di finanziamenti) su due o tre aree che sono poi diventate, per una sorta di effetto valanga, le più studiate, le più visitate, le più citate, mentre ampie fasce del territorio alpino sono rimaste ai margini dell'attenzione scientifica.

2.2 Primo caso: le Alpi svizzere centro-meridionali

Il modo migliore per verificare se un'ipotesi come questa sia fondata non è discuterne in astratto, ma cercare un caso in cui qualcuno l'abbia messa alla prova concretamente, tornando sul campo con occhi nuovi in un'area che si riteneva povera di testimonianze. Un caso di questo tipo esiste, documentato in un lavoro firmato da Marcel Cornelissen e Thomas Reitmaier, intitolato, non a caso, "Colmare il vuoto" [Cornelissen and Reitmaier, 2016].

2.2.1 Cosa si pensava prima

Nelle Alpi svizzere centrali e sudorientali, la letteratura archeologica descriveva fino a pochi anni fa un'occupazione umana rada durante il

Mesolitico: l'assenza quasi totale di siti databili tra la fine dell'ultima grande fase glaciale e il Neolitico medio, nelle regioni alpine di quest'area, era interpretata come un dato di fatto, un'evidenza di scarsa o assente frequentazione umana. Gli stessi autori del lavoro qui discusso definiscono questa assenza, nella loro introduzione, come "notevole", proprio perché contrastava con quanto noto in altre zone alpine.

2.2.2 Cosa ha cambiato il quadro

Negli otto anni precedenti alla pubblicazione del loro lavoro, una serie di progetti di ricerca accademica, affiancati dal lavoro di censimento dei servizi archeologici regionali, ha rovesciato completamente questo quadro. Gli autori lo dichiarano in una frase che vale la pena riportare per intero, perché è la sintesi più diretta possibile del meccanismo descritto in questo capitolo: i ritrovamenti degli otto anni precedenti non hanno solamente mostrato che la percepita mancanza di presenza mesolitica in quella parte delle Alpi era dovuta a un pregiudizio di ricerca, ma hanno cominciato a rivelare una presenza diffusa e quasi continua durante tutto il Mesolitico, in tutta la regione, comprese le quote più elevate.

Il progetto che ha reso possibile questo cambiamento si chiama Silvretta Historica, dal nome del massiccio montuoso al confine tra Svizzera e Austria dove gran parte del lavoro si è concentrato. I risultati sono notevoli anche in termini puramente quantitativi: nel solo massiccio della Silvretta sono stati censiti oltre duecentotrenta siti archeologici sopra i duemila metri di quota, distribuiti su un'area di circa cinquecentocinquanta chilometri quadrati, con una cronologia che va dal Mesolitico fino all'epoca moderna. Un'area che, fino a pochi decenni prima, era considerata remota e marginale anche per l'archeologia.

Gli autori sono espliciti anche su un punto metodologico interessante: buona parte delle nuove scoperte non deriva da colpi di fortuna isolati, ma da progetti di ricerca accademica combinati con il lavoro sistematico

di censimento del territorio svolto dalle amministrazioni regionali, cioè esattamente il tipo di impegno continuativo e istituzionale che, come si è visto nel capitolo precedente, la Valcamonica ha avuto fin dagli anni sessanta e il Veneto non ha mai avuto per l'arte rupestre.

2.3 Secondo caso: le Dolomiti venete

Il primo caso riguarda le Alpi svizzere, un'area lontana dal Veneto per geografia e per tradizione di ricerca. Il secondo caso, più utile per il ragionamento di questo libro, riguarda un'area molto più vicina: le Dolomiti venete stesse, oggetto di un lavoro di Davide Visentin e Francesco Carrer pubblicato nel 2017 [[Visentin and Carrer, 2017](#)], che ha affrontato esplicitamente, con un metodo statistico rigoroso, la domanda che anima questo libro: quanto della distribuzione nota dei siti mesolitici dipende dal comportamento umano antico, e quanto dipende invece da dove si è cercato.

2.3.1 Il problema affrontato

Visentin e Carrer partono da un'osservazione semplice: i siti mesolitici noti nelle Dolomiti venete non sono distribuiti uniformemente sul territorio, ma si concentrano in alcune aree specifiche, la più importante delle quali è quella attorno al sito di Mondeval de Sora, che gli stessi autori definiscono il contesto archeologico più importante dell'area studiata. La domanda che si pongono è se questa concentrazione rifletta un pattern insediativo reale (i cacciatori-raccoglitori mesolitici sceglievano davvero quei luoghi più di altri) oppure se rifletta semplicemente il fatto che quelle sono le zone dove si è cercato di più, per la presenza di un sito guida già noto attorno a cui si sono concentrati gli sforzi successivi.

2.3.2 Il metodo

Il lavoro utilizza un approccio statistico chiamato analisi dei modelli di punti (*point-process models*), che permette di confrontare diverse ipotesi su cosa determini la posizione dei siti conosciuti, tenendo conto sia di variabili ambientali (come la pendenza del terreno e il tipo di copertura del suolo) sia della distribuzione stessa dello sforzo di ricerca. Il confronto tra i modelli è stato condotto con due criteri statistici standard in questo tipo di analisi (il criterio di informazione di Akaike e quello bayesiano), che permettono di stabilire quale tra più modelli concorrenti spieghi meglio i dati osservati, penalizzando i modelli inutilmente complessi.

Un dettaglio metodologico che gli stessi autori dichiarano esplicitamente merita di essere riportato, perché è coerente con l'approccio di onestà sui limiti che questo libro cerca di seguire: le aree di media quota, fino a milleseicento metri sul livello del mare, non erano state oggetto di survey sistematico al momento dello studio, e sono state per questo escluse dall'analisi. Gli autori non hanno finto di avere dati che non possedevano: hanno definito il perimetro di ciò che potevano effettivamente analizzare, e lo hanno dichiarato.

2.3.3 Il risultato, e perché è più interessante di quanto sembri

Il risultato principale dello studio è, in un certo senso, meno netto di quanto ci si potrebbe aspettare, ed è proprio questo a renderlo prezioso: i due fattori, quello ambientale (dove il terreno era più adatto) e quello legato allo sforzo di ricerca (dove si è cercato di più), risultano influenzare in misura pressoché uguale la distribuzione dei siti oggi conosciuti. Non è vero che tutto il pattern osservato sia un artefatto della ricerca, come un lettore frettoloso della tesi del *research bias* potrebbe concludere; ma non è nemmeno vero che il pattern rifletta puramente

un comportamento insediativo antico, indipendente da come e dove si è cercato.

Gli autori aggiungono un'osservazione ulteriore, che riguarda proprio le variabili usate nel modello: il numero di variabili risultate statisticamente significative (la pendenza del terreno e il tipo di uso del suolo) è basso, un segnale che, secondo gli stessi autori, suggerisce l'esistenza di altre variabili rilevanti non ancora prese in considerazione nello studio, in particolare quelle legate alla mobilità in alta quota, un tema su cui gli autori stessi indicano la necessità di ricerche future.

2.4 Cosa insegnano insieme questi due casi

Messi a confronto, i due casi permettono di dire qualcosa di più preciso di quanto si potesse dire nel capitolo precedente, dove il meccanismo del research bias era stato descritto solo in astratto.

Il caso svizzero mostra cosa succede quando si passa da una ricerca scarsa e sporadica a una ricerca sistematica e ben finanziata: il quadro può ribaltarsi quasi completamente, da "area marginale e rada" a "presenza diffusa e quasi continua", nell'arco di meno di un decennio. È la dimostrazione più netta possibile che l'assenza di siti noti, da sola, non è mai una prova di assenza reale.

Il caso dolomitico, più vicino geograficamente e culturalmente al problema di questo libro, aggiunge una sfumatura importante che il primo caso, da solo, non mostrerebbe: il research bias raramente spiega tutto il quadro osservato. Anche dove il bias è dimostrabile statisticamente, come nelle Dolomiti venete, resta una componente reale legata alla morfologia del territorio, che un buon modello deve saper distinguere dalla componente dovuta allo sforzo di ricerca, non ignorare in favore dell'una o dell'altra spiegazione.

	Alpi svizzere centro-meridionali	Dolomiti venete
Fonte	Cornelissen e Reitmaier, 2016	Visentin e Carrer, 2017
Metodo	survey di campo pluriennale (progetto Silvretta Historica)	analisi statistica dei pattern di punti su siti già noti
Esito	oltre 230 siti sopra i 2.000 m in un'area di 550 km ² , presenza mesolitica "diffusa e quasi continua"	ambiente e sforzo di ricerca spiegano in misura pressoché uguale la distribuzione osservata
Limite dichiarato	non tutte le zone della regione sono state coperte allo stesso modo	aree sotto i 1.600 m escluse dall'analisi per assenza di survey sistematico

Tabella 2.1: I due casi discussi in questo capitolo, a confronto.

2.5 Cosa significa per il Veneto

Nessuno dei due casi permette di concludere, per proprietà transitiva, che anche il Veneto nasconda una densità di siti paragonabile a quella della Silvretta o delle Dolomiti bellunesi. Sarebbe un salto logico ingiustificato: ogni territorio ha una sua storia di frequentazione, e nulla garantisce che sia stata ovunque la stessa.

Permettono però, insieme, di correggere un errore di ragionamento facile da commettere, e di farlo con più precisione di quanto un solo caso, o un ragionamento puramente teorico, potrebbero fare: trattare il numero di siti oggi noti come se fosse un dato di natura, invece che il prodotto di una storia della ricerca, è un errore dimostrato empiricamente, non solo sospettato. E il caso dolomitico aggiunge un avvertimento altrettanto importante: non tutta la distorsione osservabile in una mappa di siti noti è dovuta al bias di ricerca; una parte, spesso altrettanto

grande, riflette fattori ambientali reali, che vanno cercati e misurati con lo stesso rigore, non semplicemente presupposti.

Prima di chiedersi perché in Veneto ci sia poca arte rupestre, è necessario allora chiedersi due cose distinte: quanto sia stata davvero cercata, con quale continuità, da quanti specialisti, per quanti decenni; e quali caratteristiche ambientali, indipendenti dallo sforzo di ricerca, possano davvero aver reso alcune zone più frequentate di altre. È la domanda a cui risponde il prossimo capitolo, ricostruendo con la massima precisione possibile cosa si sa oggi sul territorio veneto, da dove viene questa conoscenza, e quali sono i suoi limiti dichiarati dagli stessi autori che l'hanno prodotta.

Capitolo 3

Cosa si conosce davvero, in Veneto

Prima di chiedersi cosa manca, conviene fare ordine su cosa esiste, con la maggiore precisione possibile. Il territorio veneto non è affatto privo di testimonianze di arte rupestre o di arte legata alla frequentazione preistorica delle montagne: possiede alcuni nuclei di rilievo, documentati con serietà, anche se in modo meno sistematico e meno continuativo di quanto accaduto altrove. Questo capitolo li ripercorre uno per uno, risalendo per quanto possibile ai lavori originali di chi li ha studiati, con le cifre, le date e le riserve che quei lavori stessi dichiarano, non con le sintesi divulgative che li citano.

3.1 Il Garda e il Monte Luppia

Il complesso più importante si trova sulle pendici collinari del Monte Baldo che si affacciano sul lago di Garda, in particolare sul Monte Luppia, tra Punta San Vigilio e Malcesine.

3.1.1 Come è nato il catalogo

Le prime rocce incise furono individuate nel 1964 da Mario Pasotti, insegnante, dopo una visita alle incisioni della Valcamonica che gli fece riconoscere segni simili sulle rocce vicino a casa. È un dettaglio che vale la pena sottolineare per intero, non solo accennare: Pasotti non era un archeologo di professione, e la sua scoperta non nasce da una prospezione sistematica pianificata a tavolino, ma dal riconoscimento di un pattern già visto altrove, applicato a un territorio che nessuno

aveva ancora guardato con quello sguardo. Il lavoro di catalogazione fu proseguito e ampliato da Fabio Gaggia, che nel 1985 costituì un centro di studi dedicato al territorio benacense e ne rimane, a distanza di decenni, il principale studioso vivente [Gaggia, 1982, 2002].

3.1.2 I numeri, e cosa rappresentano

Il catalogo oggi comprende più di duecentocinquanta rocce incise, per un totale di almeno tremila figure. Vale la pena scomporre questo numero invece di lasciarlo come cifra unica: le figure comprendono guerrieri, cavalieri, imbarcazioni, armi, simboli solari, coppelle isolate o in gruppo, e un numero consistente di segni geometrici di incerta interpretazione, categoria che negli inventari di arte rupestre alpina è sempre la più abbondante e la più difficile da datare con sicurezza. La cronologia proposta dagli studiosi copre un arco lunghissimo: le fasi più antiche vengono attribuite all'età del bronzo (in particolare due rocce, note in letteratura come Pietra di Castelletto e Pietra delle Griselle, collocate nel secondo millennio prima dell'anno zero), le fasi intermedie all'età del ferro (con nuclei distinti a Senge di Marciaga, nel comune di Costermano, e a Crero, nel comune di Brenzone), e uno strato più recente arriva fino a incisioni chiaramente medievali o moderne, comprese alcune datate con precisione da iscrizioni leggibili.

Il museo del castello scaligero di Torri del Benaco, che ospita oggi la collezione, colloca esplicitamente questo complesso subito dopo la Valcamonica e il Monte Bego per importanza nel panorama alpino: un giudizio di merito che vale la pena riportare per intero, perché fissa il posizionamento che gli stessi specialisti del settore attribuiscono al sito, non una stima approssimativa fatta da fonti esterne.

3.1.3 Perché la data di inizio è il dato più importante

Il dato più interessante, per il tema di questo libro, non è la cifra finale del catalogo, ma la sua data di inizio: 1964, e non un secolo prima. Le rocce del Monte Luppia non sono diventate visibili in quell'anno: erano lì, esposte, raggiungibili, da millenni. Quello che è cambiato non è il territorio, ma la disponibilità di uno sguardo capace di riconoscere un'incisione intenzionale su una superficie di roccia. Il visitatore che ha innescato la scoperta è stato proprio il contatto diretto con la Valcamonica, cioè con l'area che aveva già sviluppato, da tempo, una scuola di ricerca dedicata: un caso da manuale del meccanismo descritto nel capitolo precedente, qui documentabile con un nome, una data, e una motivazione dichiarata dallo stesso scopritore.

3.2 La Val d'Assa

Sull'altopiano di Asiago, presso Canove e Roana, la Val d'Assa presenta un secondo nucleo di incisioni, di natura diversa dal primo per contesto di scoperta, per tecnica, e soprattutto per il grado di incertezza che la accompagna.

3.2.1 La scoperta e la prima pubblicazione

Le incisioni furono esposte alla luce del giorno da una piena del torrente Assa, che ne aveva in parte ricoperte alcune e ne scoprì altre asportando il terreno e la vegetazione soprastante. La prima pubblicazione scientifica, firmata da Piero Leonardi (uno dei fondatori della paleontologia e della preistoria alpina italiana), insieme a Giuseppe Rigoni e Aldo Allegranzi, risale al 1982 [Leonardi et al., 1982]. Il testo di quella pubblicazione merita di essere riportato con la cautela che gli autori stessi vi hanno messo: si parla di “varie centinaia o forse addirittura

tura migliaia (il rilevamento è appena iniziato)” di incisioni, la maggior parte delle quali geometriche, eseguite non a martellina o picchiettatura (la tecnica dominante nei complessi del Garda e della Valcamonica) ma a graffito, cioè per incisione leggera con uno strumento appuntito, tecnica che produce segni meno profondi e quindi più difficili da datare e più esposti alla cancellazione nel tempo.

Gli stessi autori, riprendendo un’osservazione precedente del paleontologo Paolo Graziosi, concludono con una frase che vale la pena riportare per la sua onestà metodologica: ritengono probabile che una parte consistente, forse la maggioranza, delle incisioni della Val d’Assa sia relativamente recente, verosimilmente medievale, sulla base dell’abbandante simbologia cristiana presente tra i segni, senza per questo escludere che alcuni segni, in particolare quelli puramente geometrici, possano risalire alla preistoria.

3.2.2 Il dibattito successivo

La cautela della pubblicazione del 1982 non ha impedito, negli anni successivi, la formazione di un’interpretazione più marcatamente preistorica del sito, sostenuta soprattutto da Ausilio Priuli, che nel 1983 pubblicò un catalogo divulgativo del complesso nella collana Quaderni di Cultura Alpina. Il dibattito tra le due letture, quella più cauta di Leonardi e quella più decisamente preistorica di Priuli, si è mantenuto vivo per anni, fino a un convegno dedicato tenutosi a Gallio e Canove di Roana nel 1996 (con atti pubblicati nel 2001), in cui hanno preso parola, tra gli altri, lo stesso Priuli (con un intervento sulle tecniche di incisione), Andrea Arcà (sui possibili confronti con altri graffiti alpini), Angelo Fossati, Armando De Guio e Giovanni Leonardi.

Un lavoro più recente, che ha riesaminato il sito con tecniche digitali di rilievo tridimensionale e luce strutturata, ha permesso una lettura più oggettiva delle superfici, spesso compromesse da patine, muschi e liche-

ni, e da sovrapposizioni di segni di epoche diverse sulla stessa roccia. La conclusione di questo lavoro, riportata quasi testualmente perché la sua formulazione è già di per sé cauta e precisa, è che un'origine preistorica appare "molto dubbia, o eventualmente limitata a segni geometrici che sono essenzialmente privi di tempo", cioè non databili per loro stessa natura [Bettineschi et al., 2022]. Lo stesso lavoro segnala che gran parte delle figure sono di epoca medievale o moderna, comprese croci, raffigurazioni di chiese, e diverse date leggibili, la più antica delle quali riporta l'anno 1506.

3.2.3 Un dettaglio che l'onestà impone di riportare

Un dettaglio minore ma non trascurabile, per chi voglia rileggere la letteratura su questo sito, riguarda proprio la data della scoperta: alcune fonti divulgative più recenti riportano il 1981 come anno del ritrovamento, ma la fonte primaria (la pubblicazione di Leonardi, Rigoni e Allegranzi del 1982) lega esplicitamente il ritrovamento alla grande alluvione del 1966. È un errore piccolo, ma istruttivo: mostra come anche un dato apparentemente semplice, come una data, possa deformarsi nel passaggio da una fonte primaria a una sintesi successiva, ed è un ulteriore argomento a favore del metodo di risalire sempre, quando possibile, al testo originale.

Il sito, al momento in cui si scrive, è interdetto al pubblico per gravi dissesti del versante.

3.3 La grotta di Fumane

Un terzo caso, di natura diversa dai primi due, è la grotta di Fumane, in Valpolicella, non lontano da Verona, scavata sotto la direzione di Alberto Broglio dell'Università di Ferrara.

3.3.1 Cosa è stato trovato, e come

Dai livelli attribuiti alla fase più antica della presenza della nostra specie in Europa sono stati recuperati sei frammenti di roccia caduti dalla volta della grotta per effetto del gelo e disgelo ripetuto (un fenomeno noto come crioclastismo), e ritrovati capovolti sul terreno sottostante, dipinti con ocre rosse. Due frammenti sono i più noti e i più discussi: una figura antropomorfa alta circa diciotto centimetri, vista frontalmente, che indossa quello che sembra un copricapo o una maschera con due protuberanze simili a corna, e che tiene in mano un oggetto interpretato come votivo; e un animale a quattro zampe visto di profilo, verosimilmente un mustelide o un felide, la cui identificazione precisa resta incerta [Broglia and Dalmeri, 2005, Broglia et al., 2003].

La datazione, ottenuta con metodi radiometrici sui livelli archeologici associati, si aggira attorno ai quarantatremila anni prima dell'anno zero: tra le più antiche mai ottenute per un'opera figurativa in Europa, e un dato che colloca la grotta di Fumane in un piccolo gruppo di siti di riferimento mondiale per lo studio delle origini dell'arte figurativa umana.

3.3.2 Perché va tenuta distinta dagli altri due casi

Fumane non è, in senso stretto, arte rupestre all'aperto: è arte parietale in ambiente di grotta, un fenomeno diverso per almeno due ragioni che vale la pena distinguere con chiarezza. La prima è la condizione di conservazione: una grotta protegge dagli agenti atmosferici che, all'aperto, cancellano progressivamente un'incisione o una pittura; questo spiega perché pitture di quarantatremila anni possano sopravvivere a Fumane mentre incisioni molto più recenti, come quelle della Val d'Assa, risultino già oggi difficili da leggere. La seconda ragione è il contesto di ritrovamento: Fumane è nota da uno scavo stratigrafico con-

trollato, con datazione diretta dei livelli associati, mentre sia il Garda sia la Val d'Assa sono ritrovamenti di superficie, la cui datazione dipende da confronti stilistici indiretti, per loro natura meno certi.

Va tenuto fermo, però, cosa Fumane dimostra senza possibilità di dubbio: che la pratica di dipingere o incidere segni su roccia era presente sul territorio veneto fin dalle epoche più remote della presenza umana. Il problema, quindi, non è mai stato se le popolazioni che hanno attraversato il Veneto preistorico praticassero quest'arte, ma dove e quanto ne sia rimasta traccia visibile all'aperto, e quanto di quella traccia sia già stata trovata.

3.4 Un confronto numerico disteso

I tre casi appena discussi acquistano significato pieno solo se messi accanto ai numeri delle aree più studiate d'Italia e d'Europa. La tabella seguente raccoglie i dati citati in questo capitolo insieme a quelli dei complessi di riferimento, con l'anno di inizio della ricerca sistematica, dove noto, perché è proprio quella colonna, più delle altre, a raccontare la storia che interessa questo libro.

Alcuni aspetti di questa tabella meritano un commento esplicito, perché il solo numero, senza commento, rischia di suggerire conclusioni più nette di quanto i dati permettano.

Primo: la colonna delle figure per la Val d'Assa non è comparabile con le altre. Mentre per Garda e Valcamonica il numero indicato deriva da un catalogo sistematico di figure effettivamente attribuite a un'epoca (anche se con margini di incertezza sulla datazione precisa), per la Val d'Assa il numero riportato è una stima complessiva di tutti i segni visibili, indipendentemente dalla loro epoca: la maggior parte di quelle migliaia di segni, come si è visto, è oggi ritenuta medievale o moderna,

Sito	Rocce	Figure	Inizio ricerca	Cronologia proposta
Valcamonica (BS)	~2.400	>140.000	anni 1930 (sistema- tica dal 1964)	dal Neolitico al periodo storico
Monte Bego (Francia)	migliaia	decine di migliaia	primi '900	età del bronzo
Garda/Monte Lupia (VR)	>250	≥3.000	1964	età del bronzo – epoca moderna
Val d'Assa (VI)	non quan- tificato con certez- za	centina- ia/migliaia (stima 1982)	1966/1982	prevalentemen- te medievale/moderna, pochi segni forse preistorici
Alto Lario (CO)	~300	non quanti- ficato	anni 1970	età del ferro

Tabella 3.1: Confronto tra i principali complessi di arte rupestre alpina citati in questo libro. I dati sul Garda derivano da Gaggia (1982, 2002); quelli sulla Val d'Assa da Leonardi, Rigoni e Allegranzi (1982) e dalla revisione di Bettineschi e collaboratori (2022); quelli sulla Valcamonica dalla documentazione presentata all'UNESCO nel 1979 e da lavori successivi.

non preistorica. Sommare la Val d'Assa alle altre colonne, come se fosse un dato equivalente, sarebbe un errore.

Secondo: la colonna dell'inizio della ricerca mostra un divario che nessun'altra colonna può spiegare da sola. La Valcamonica ha alle spalle quasi un secolo di attenzione scientifica, con una fase di sistematizzazione intensiva a partire dal 1964. Il Garda ha alle spalle sessant'anni, iniziati non da un progetto istituzionale ma da un'intuizione personale innescata dal contatto diretto con la Valcamonica stessa. La Val d'Assa ha alle spalle un rilevamento iniziato per caso, in seguito a un evento alluvionale, e mai completato con la stessa sistematicità delle altre due aree, come gli stessi autori del 1982 dichiarano esplicitamente parlando di un lavoro "appena iniziato".

3.5 Cosa questo confronto dimostra, e cosa no

Va detto con la massima chiarezza possibile cosa questo confronto non dimostra. Non dimostra che il Veneto fosse, in antichità, meno frequentato della Lombardia o delle Alpi occidentali: potrebbe esserlo stato, ma il dato numerico da solo non lo prova, per le ragioni già discusse nel capitolo precedente a proposito del research bias.

Quello che il confronto mostra con certezza, invece, è una differenza nella storia della ricerca, ed è una differenza misurabile, non solo impressionistica. La Valcamonica ha alle spalle una scuola di studi continuativa, nata negli anni sessanta del Novecento attorno al lavoro di Emmanuel Anati e mai interrotta da allora, con generazioni di ricercatori dedicati esclusivamente a quel territorio, riuniti in un centro di studi tuttora attivo. Il Veneto non ha mai avuto un equivalente. Le sue scoperte più importanti, come si è visto in questo capitolo, sono nate da episodi in larga parte fortuiti: una visita che accende un'intuizione, una piena che

scopre una parete. Non un programma di ricerca sistematico e duraturo, paragonabile per continuità a quello camuno.

Questa differenza, da sola, non spiega necessariamente tutto il divario numerico osservato. Ma è sufficiente, alla luce dei dati distesi in questo capitolo, per rendere prudente qualunque conclusione che dia per scontata l'assenza di ciò che, semplicemente, non è ancora stato cercato con la stessa intensità. Per capire dove converrebbe cercare, però, non basta constatare questa lacuna: bisogna prima ricostruire chi popolarava le Alpi venete in epoca preistorica, quando, e in che modo viveva. È il compito della parte successiva di questo libro.

Parte II

Chi cercare

Capitolo 4

Il tempo, misurato dall'anno zero

Per capire dove cercare tracce di frequentazione preistorica sulle Alpi venete, occorre prima sapere quando quelle Alpi sono diventate abitabili, e come sono cambiate nel corso dei millenni. Il clima non è stato uno sfondo immutabile: ha aperto e chiuso territori, spostato il limite delle nevi, fatto avanzare e arretrare le foreste. Questo capitolo ricostruisce quella storia fase per fase, con le date e le fonti che la sostengono, non come premessa generica ma come base di lavoro per tutto ciò che segue.

4.1 Una nota sul modo di contare gli anni

Gli specialisti che studiano questo periodo usano convenzioni di datazione poco intuitive per chi non lavora nel settore: sigle come *BP* (*before present*, “prima del presente”), dove il presente è fissato per convenzione all'anno 1950, oppure *cal BP*, la stessa scala corretta con le calibrazioni necessarie a compensare le irregolarità del metodo di datazione al radiocarbonio, spesso abbreviata in *ka cal BP* quando espressa in migliaia di anni. Sono strumenti utili per chi deve confrontare datazioni di laboratorio, ma poco maneggevoli per chiunque altro.

In questo libro si è scelto di convertire sempre queste date in anni prima dell'anno zero del calendario comune, quello che si impara a scuola. La conversione è approssimativa (spostare una data da anni *cal BP* ad anni avanti Cristo richiede sottrarre circa millenovecentocinquanta anni, con margini di incertezza che nella pratica archeologica si arrotondano ai secoli o ai millenni più vicini) ma ha il vantaggio di

essere immediatamente comprensibile. La tabella 4.1 raccoglie tutte le fasi discusse in questo capitolo con entrambe le convenzioni affiancate, così che chi consultasse la letteratura originale possa orientarsi senza fare i conti ogni volta.

4.2 Il grande ghiaccio e il suo ritiro

Circa ventunomila anni prima dell'anno zero, le Alpi attraversavano la fase più fredda dell'ultima grande glaciazione, quella che i geologi chiamano Ultimo Massimo Glaciale. Le valli principali erano occupate da lingue di ghiaccio che scendevano fin sotto le montagne, riempiendo gli spazi oggi occupati dai grandi laghi prealpini e dalle pianure pedemontane. In queste condizioni, l'idea stessa di una presenza umana stabile in quota non ha senso: il territorio montano era semplicemente inospitale, coperto di ghiaccio o esposto a condizioni periglaciali proibitive.

Il periodo che segue, definito Tardoglaciale, è convenzionalmente fatto iniziare a diciannove mila anni prima dell'anno zero e concluso a circa undicimilacinquecento, secondo la sintesi più organica disponibile per l'area alpina italiana, quella di Cesare Ravazzi, Marco Peresani, Roberta Pini ed Elisa Vescovi [Ravazzi et al., 2007]. Dopo il ritiro dei grandi ghiacciai dagli anfiteatri pedemontani e dai bacini dei grandi laghi prealpini, gran parte delle avanzate glaciali successive si concentra nella prima parte di questo lungo periodo, prima dell'interstadio caldo di cui si parlerà a breve: la vegetazione forestale resta allora confinata alle aree pedemontane e alla fascia esterna delle Prealpi, senza penetrare nelle valli interne, ancora soggette a un'intensa evoluzione paraglaciale, cioè al riassetto dei versanti liberati dal ghiaccio, con frane, colate e instabilità diffusa.

All'interno di questa prima fase fredda, i geologi riconoscono

un'oscillazione più breve, databile tra diciassettemila e quindicimilaseicento anni prima dell'anno zero circa, nota come oscillazione di Ragogna [Ravazzi, 2005], durante la quale la copertura forestale, già timidamente avviata, subisce una battuta d'arresto legata a un episodio di raffreddamento, lo stesso che nell'Europa centro-settentrionale è noto come Heinrich Stadial 1, e che nelle Alpi provoca anche l'avanzata glaciale detta stadio di Gschnitz.

4.3 Il primo grande miglioramento climatico

Un cambiamento più rapido e più significativo comincia in un intervallo compreso tra quattordicimilasettecento e quattordicimilatrecento anni prima dell'anno zero, quando le condizioni climatiche migliorano sensibilmente per un periodo di alcuni secoli: è l'interstadio noto come Bølling-Allerød. È in questa fase che le foreste avanzano rapidamente in quota, arrivando a colonizzare i versanti fino a milleseicento, millesettecento metri sul livello del mare, e la produttività dei sistemi lacustri e palustri aumenta sensibilmente, tanto che la formazione di torba comincia a manifestarsi fino a quote di millesettecento metri.

Il dato più importante di questa fase, per il tema di questo libro, è che è proprio in questo momento che compaiono le prime tracce sicure di frequentazione umana stabile nella fascia montana delle Alpi orientali: è la colonizzazione epigravettiana delle Prealpi e delle Dolomiti, con un numero di siti che aumenta e si differenzia per quota e per funzione rispetto al periodo precedente.

La seconda metà di questo interstadio caldo è marcata dall'espansione di latifoglie termofile, il cui apice coincide con la deposizione di un sottile strato di cenere vulcanica, la Laacher See Tephra, un evento databile con precisione tra tredicimila e dodicimilanovecento anni prima dell'anno zero e usato dai geologi come livello guida per sincronizzare

le sequenze sedimentarie in tutta l'Europa centrale, perché anticipa di circa due secoli l'inizio del successivo raffreddamento.

4.4 Un rovescio temporaneo

Il miglioramento climatico non fu definitivo. Il Dryas Recente, il raffreddamento che segue l'interstadio caldo, coincide quasi esattamente con l'arrivo della Laacher See Tephra, a conferma che l'inizio di questa fase fredda fu sincrono tra il nord Italia e l'Europa centrale. Durante il Dryas Recente, la pianura padana conobbe un clima continentale secco, prossimo al regime semiarido, con forte contrasto stagionale.

Nella seconda metà di questo periodo freddo comincia una fase complessa di avanzata glaciale, documentata da tre distinti episodi noti come stadi di Egesen, Kartell e Kromer, che si protrae ben oltre la fine convenzionale del Dryas Recente, interessando anche i primi due millenni dell'Olocene. Uno studio sulla Val Cantone di Dosdè, nelle Alpi Retiche centrali, ha permesso di datare direttamente le morene della fase Egesen a undicimilaottocento anni prima dell'anno zero circa, con un margine di incertezza di circa millecento anni: un dato che dà concretezza a una fase altrimenti descritta solo in termini relativi.

È interessante notare, e va detto con onestà, che i dati archeologici attualmente disponibili non permettono di stabilire con chiarezza quale effetto abbia avuto questo peggioramento climatico sulle popolazioni che nel frattempo avevano cominciato a frequentare la montagna: gli stessi autori della sintesi qui seguita dichiarano esplicitamente che, allo stato attuale, i dati archeologici non sono in grado di rilevare l'impatto del Dryas Recente sulle dinamiche insediative [Ravazzi et al., 2007]. Non è chiaro se gli insediamenti di quota siano stati abbandonati, ridotti, o se siano proseguiti pressoché inalterati. È uno di quei punti in cui la ricerca attuale non ha ancora una risposta definitiva, e l'onestà del

metodo seguito in questo libro impone di dirlo esplicitamente, invece di colmare il vuoto con una supposizione presentata come fatto accertato.

4.5 Un caso locale: il Cansiglio

Un dato di particolare interesse per il territorio di questo libro viene proprio dalle Prealpi venete, dal bacino di Palughetto sull'altopiano del Cansiglio, dove una successione paleobotanica e archeologica ha permesso di ricostruire nel dettaglio la transizione tra Tardoglaciale e primo Olocene in un contesto prealpino orientale [Avigliano et al., 2000]. È uno dei pochi punti del territorio veneto per cui esiste una sequenza climatica e vegetazionale ricostruita con continuità stratigrafica diretta, non per estrapolazione da siti più lontani: un promemoria del fatto che, come si vedrà nell'ultima parte di questo libro, il Cansiglio è anche una delle aree che meriterebbero un'attenzione di ricerca più sistematica per l'arte rupestre, avendo già mostrato di conservare un archivio ambientale di qualità per il periodo che qui interessa.

4.6 Il clima si stabilizza

Dopo la fase fredda e le sue code glaciali, il clima entra progressivamente nella fase che dura, con oscillazioni minori, fino a oggi: l'Olocene, iniziato per convenzione a undicimilaseicentocinquanta anni prima dell'anno zero circa. È in questa fase lunga che si sviluppano le forme di vita umana che occuperanno il resto di questo libro: gruppi di cacciatori-raccoglitori sempre più adattati alla montagna, e poi, verso la fine del periodo che qui interessa, le prime comunità che iniziano a praticare l'agricoltura e l'allevamento.

Anche in questa fase lunga il clima non fu perfettamente costante. Il limite del bosco, nel corso dei millenni, ha conosciuto ripetuti abbassamenti temporanei, nell'ordine di sessanta, cento metri di quota, legati

a oscillazioni climatiche minori. Più tardi, quando le comunità umane cominciano a praticare l'allevamento e il disboscamento sistematico, l'effetto delle attività umane sul limite del bosco diventa più marcato dell'effetto del clima stesso: un dettaglio che vale la pena tenere presente, perché segna il momento in cui il paesaggio alpino comincia a essere plasmato tanto dalla natura quanto dall'azione dell'uomo.

Fase	Anni prima dell'anno zero (ka cal BP)	Caratteristiche principali
Ultimo Massimo Glaciale	21.000 (21 ka)	massima estensione dei ghiacciai alpini
Tardoglaciale, inizio	19.000 (19 ka)	ritiro dei ghiacciai dagli anfiteatri pedemontani
Oscillazione di Ragona / Gschnitz	17.000–15.600 (17–15,6 ka)	battuta d'arresto della foresta, nuova avanzata glaciale
Bølling-Allerød	14.700–13.000 ca. (14,7–13 ka)	foreste fino a 1.700–1.800 m, prime colonizzazioni stabili di quota
Laacher See Tephra	13.000–12.900 (13–12,9 ka)	livello guida vulcanico, anticipa il Dryas Recente
Dryas Recente	12.900–11.650 (12,9–11,65 ka)	clima secco e continentale, impatto sugli insediamenti non chiaro
Stadi Egesen/Kartell/Kromer	seconda metà del Dryas Recente, fino a inizio Olocene	nuova avanzata glaciale, datata localmente a 11.800 ± 1.100 (Val Cantone di Dosdè)
Olocene, inizio	11.650 (11,65 ka)	stabilizzazione climatica, sviluppo delle culture mesolitiche

Tabella 4.1: Sequenza cronologica del Tardoglaciale e primo Olocene nelle Alpi italiane, secondo Ravazzi et al. (2007) salvo dove diversamente indicato. Le date sono arrotondate al centinaio di anni più vicino.

4.7 Cosa serve, di tutto questo

Non tutti i dettagli di questa lunga vicenda climatica sono ugualmente utili per il problema pratico che questo libro vuole affrontare: capire dove cercare tracce di frequentazione preistorica sulle Alpi venete. Alcuni punti però sono decisivi, e vale la pena fissarli con chiarezza prima di proseguire.

Primo: prima di circa quattordicimilasettecento anni fa, cercare tracce di una presenza umana stabile in quota sulle Alpi venete è, con ogni probabilità, uno sforzo mal indirizzato. Il territorio non era ancora pronto ad accoglierla in modo continuativo, essendo ancora soggetto a un'intensa instabilità paraglaciale.

Secondo: da quel momento in poi, e per tutto il periodo che interessa questo libro, il limite superiore utile per la ricerca può essere fissato, con un margine di approssimazione dichiarato e accettabile, attorno ai milleseicento, millesettecento metri di quota nelle fasi più antiche, salendo eventualmente fino a millesettecentocinquanta, milleottocento nelle fasi più calde: sopra questa soglia, specialmente nelle fasi più antiche, la probabilità di trovare tracce di una frequentazione stabile cala sensibilmente.

Terzo: l'effetto del Dryas Recente sugli insediamenti resta un punto aperto, dichiarato tale dagli stessi specialisti del settore. Un modello di ricerca che assumesse un abbandono totale della montagna durante questa fase fredda, o al contrario una continuità totale, andrebbe oltre quanto i dati permettono di affermare.

Quarto, e forse più importante: non serve, per gli scopi di questo libro, una ricostruzione climatica di altissima precisione, calibrata anno per anno o quota per quota in ogni singola vallata. Le soglie riassunte in questo capitolo, onestamente dichiarate come approssimazioni, sono sufficienti per orientare la ricerca senza costruire un'illusione di

precisione che i dati disponibili non permettono di sostenere.

Con questo quadro temporale fissato, il prossimo capitolo può affrontare la domanda successiva: chi viveva davvero su queste montagne, una volta diventate abitabili, e come si comportava.

Capitolo 5

Chi viveva sulle Alpi, e come si comportava

Un cacciatore preistorico non sceglieva dove accamparsi in astratto: sceglieva in funzione di dove si trovava la sua preda, e di come quella preda si muoveva. Per capire dove cercare le tracce dei cacciatori, allora, bisogna prima capire chi cacciavano, e soprattutto quanto e come si spostavano gli animali che cacciavano. Questo capitolo raccoglie i dati quantitativi disponibili sul comportamento delle specie alpine più rilevanti, con le fonti che li sostengono, perché è proprio la precisione di questi numeri, non solo la loro esistenza, a permettere le scelte metodologiche della terza parte di questo libro.

5.1 Il camoscio: un territorio piccolo e fedele

Il camoscio (*Rupicapra rupicapra*) è la specie meglio studiata tra gli ungulati alpini, e anche quella con il territorio più ridotto. Una revisione sistematica recente, che ha raccolto ventidue studi condotti in sedici aree di studio diverse, riporta home range annuali individuali compresi tra 0,04 e 4,94 chilometri quadrati, con una variabilità enorme legata al sesso (i maschi occupano territori più ampi delle femmine), al comportamento di dispersione (più ampio nei maschi migratori) e alla stagione [Papakostas et al., 2026]. Le femmine, in particolare, mostrano territori particolarmente ristretti: tra 0,64 e 0,87 chilometri quadrati, con una media di 0,72.

Uno studio condotto nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, sulle Alpi Graie, offre un dettaglio ancora più preciso e utile per il ragionamento di questo libro: distingue tra maschi residenti (con home range mediano di quarantanove ettari) e maschi migratori (home range mediano di settecentoquarantanove ettari, quindici volte più grande), e mostra che, nella stagione calda, le dimensioni del territorio aumentano significativamente rispetto alla stagione fredda per entrambe le categorie. Un altro studio, condotto nelle Alpi bavaresi, riporta valori medi ancora diversi: tra centoquarantaquattro e seicentotrentacinque ettari, con una media di trecentonovantotto.

Questa variabilità tra studi non è un difetto dei dati, ma un'informazione in sé: mostra che il territorio del camoscio dipende fortemente dal contesto locale (qualità dell'habitat, presenza di predatori, densità di popolazione), e che qualunque cifra usata in questo libro va trattata come un ordine di grandezza, non come un valore universale. Ma anche tenendo conto di questa variabilità, un punto resta fermo in tutti gli studi consultati: il camoscio occupa un territorio piccolo, quasi sempre inferiore ai cinque chilometri quadrati, spesso molto meno.

5.2 Lo stambecco: territorio più ampio, ma fedele nel tempo

Lo stambecco (*Capra ibex*) occupa territori più estesi del camoscio, ma condivide con esso un tratto comportamentale importante: la fedeltà al proprio spazio nel corso degli anni. La stessa revisione sistematica citata sopra riporta, per lo stambecco, un intervallo di home range annuale tra 6,1 e 22,6 chilometri quadrati.

Uno studio di lungo periodo condotto ancora nel Gran Paradiso mostra un pattern di uso dello spazio fortemente tradizionale: gli individui tornano, anno dopo anno, quasi esattamente negli stessi luoghi, con una sovrapposizione elevatissima tra il territorio usato in anni consecutivi.

La copertura nevosa limita fortemente i movimenti invernali, tanto che gli home range invernali e primaverili risultano sistematicamente più piccoli di quelli usati tra estate e autunno.

Questo comportamento è particolarmente rilevante per il tema di questo libro: uno stambecco non è un animale che percorre lunghe distanze in cerca di nuovi territori, ma un animale che ritorna, quasi con precisione geografica, sempre nelle stesse zone. Se un gruppo di cacciatori avesse individuato, in una data stagione, la posizione di una colonia di stambecchi, avrebbe avuto buone ragioni per aspettarsi di trovarla, l'anno successivo, quasi nello stesso luogo.

5.3 Il cervo: l'eccezione migratrice

Il cervo (*Cervus elaphus*) si comporta in modo sostanzialmente diverso dalle due specie precedenti, ed è l'unica, tra quelle qui considerate, per cui ha senso parlare di una vera migrazione stagionale su distanze significative.

Due studi condotti nelle Alpi bavaresi da Bernhard Georgii, uno sulle femmine e uno sui maschi, offrono probabilmente il quadro più dettagliato disponibile. Per le femmine, l'home range medio misura sessantacinque ettari in inverno, centosessantasette ettari tra primavera e autunno, e centoventuno ettari in estate [Georgii, 1980]: non tutte le femmine migrano allo stesso modo, alcune restano tutto l'anno in pianura, mentre altre si spostano stagionalmente tra due o anche tre aree diverse. Per i maschi, l'home range invernale e quello del periodo degli amori (l'accoppiamento autunnale) sono relativamente piccoli, in media rispettivamente centotredici e centotrentaquattro ettari, mentre l'home range usato tra primavera e autunno sale fino a circa trecentottantasei ettari [Georgii, 1981].

Uno studio più recente condotto nelle Alpi italiane conferma questo quadro su scala diversa, con home range annuali complessivi tra 0,2 e 68,7 chilometri quadrati a seconda dell'individuo, e con una differenza di comportamento tra popolazioni prevalentemente sedentarie e popolazioni migratorie che occupano quote basse in inverno e quote più elevate in estate [Luccarini et al., 2006].

5.4 Uno sguardo d'insieme

La tabella seguente raccoglie i valori discussi in questo capitolo, per permettere un confronto diretto tra le tre specie.

Specie	Home range annuale	Variazione stagionale	Fonte
Camoscio	0,04–4,94 km ² (femmine: 0,64–0,87 km ²)	sì, minore in inverno	Papakostas et al., 2026
Stambecco	6,1–22,6 km ²	sì, minore in inverno, forte fedeltà al sito	Papakostas et al., 2026
Cervo (femmine)	0,65–1,67 km ² (65–167 ha)	sì, marcata	Georgii, 1980
Cervo (maschi)	1,1–3,9 km ² (113–386 ha)	sì, marcata	Georgii, 1981

Tabella 5.1: Home range delle tre principali specie di ungulato alpino discusse in questo capitolo.

Il quadro che emerge, se si mettono insieme questi dati, è netto: camoscio e stambecco occupano territori piccoli e li riusano fedelmente nel tempo, con un restringimento invernale legato alla neve; il cervo occupa territori generalmente più ampi e, in una parte della popolazione, compie vere migrazioni stagionali tra quote diverse. Questa distinzione, tra specie territorialmente fedeli e a raggio ridotto e una specie più mobile con vera migrazione stagionale, tornerà al centro della discussione

nella terza parte di questo libro, quando si affronterà la domanda se sia sensato immaginare, per i cacciatori preistorici, dei corridoi di spostamento lunghi e continui, oppure territori di caccia più piccoli e stabili, riutilizzati stagione dopo stagione.

5.5 Una fauna che cambia nel tempo

Un secondo punto, altrettanto importante quanto i dati di home range appena discussi, è che la composizione della fauna alpina non è rimasta costante per tutto il periodo che interessa questo libro. È cambiata, e in modo significativo, seguendo proprio le oscillazioni climatiche ricostruite nel capitolo precedente.

Nelle fasi più antiche, quando il clima era ancora più freddo e il paesaggio più aperto, tra le prede compaiono anche specie oggi associate ad ambienti di steppa o di prateria fredda: l'uro, un grande bovino selvatico oggi estinto, progenitore del bestiame domestico; il bisonte delle steppe; il cavallo selvatico. Sono animali di ambiente aperto, che frequentano fondovalle ampi e pianure, non i valichi stretti e le creste che si associano più naturalmente a stambecco e camoscio, come mostrerà nel dettaglio, con i dati archeozoologici dei siti prealpini veneti, il prossimo capitolo.

Con il progressivo miglioramento climatico e l'avanzata delle foreste descritta nel capitolo precedente, questo quadro cambia. Le grandi specie di ambiente aperto scompaiono progressivamente dal registro archeologico locale, sostituite da una fauna più simile a quella discussa in questo capitolo: stambecco e camoscio diventano le prede dominanti, affiancate da cervo e capriolo; compare, in questa fase più recente, anche l'alce, specie legata ad ambienti boschivi e umidi che si diffonde solo dopo l'insediamento definitivo delle foreste.

Questo significa che un modello di ricerca pensato per un momento preciso di questa lunga vicenda rischia di non funzionare per un

momento diverso. Un sito di caccia all'uro, animale di pianura e di ambiente aperto, va cercato in un luogo molto diverso da un sito di caccia allo stambecco, animale di quota e di terreno impervio. Qualunque criterio di ricerca deve dichiarare, fin da subito, a quale fase e a quale tipo di fauna si riferisce: non esiste un criterio unico buono per tutto l'arco cronologico che va dalle prime frequentazioni fino alla comparsa dell'agricoltura.

Capitolo 6

Cosa cacciavano, epoca per epoca

Il capitolo precedente ha descritto, in generale, come si comportavano le specie animali che popolavano le Alpi e come la loro composizione sia cambiata nel tempo. Questo capitolo scende nel dettaglio, portando i dati concreti raccolti negli scavi dei siti prealpini veneti: cosa mangiavano davvero i cacciatori che li hanno frequentati, fase dopo fase, con le percentuali pubblicate dagli archeozoologi che hanno studiato quei resti, non con formule generiche come “prevalentemente” o “soprattutto”.

6.1 Le fasi più antiche: il Paleolitico medio in Lessinia

Nei siti più antichi delle Prealpi venete, riferibili a un periodo compreso tra circa sessantamila e quarantamila anni prima dell’anno zero, attribuiti ai gruppi neanderthaliani, il quadro faunistico è dominato dagli ungulati di taglia media e grande.

6.1.1 Riparo Tagliente

Il Riparo Tagliente, ai piedi del Monte Tregnago, sul fianco sinistro della Valpantena, in Lessinia, è tra i più importanti siti paleolitici d’Italia: scoperto nel 1958 da Francesco Tagliente, appassionato di preistoria locale, e scavato dal 1962, prima dal Museo Civico di Storia Naturale di Verona e poi, dal 1967, dall’Università di Ferrara. La prima frequentazione, attribuita a Neanderthal, risale a un periodo compreso tra sessantamila e quarantamila anni fa, verso la fine del Paleolitico medio.

Nei depositi musteriani più antichi (tagli da 52 a 47) l'associazione dei micromammiferi indica un ambiente aperto di prateria arborata; nei tagli successivi (dal 47 al 40) compaiono specie tipiche delle steppe asiatiche, segno di un clima continentale con inverni aridi e molto freddi; al tetto della sequenza musteriana (tagli 39-31) i resti indicano invece un clima più umido e temperato. La posizione geografica del sito, all'incrocio tra ambiente di pianura e ambiente montano, permise ai Neanderthal l'accesso a una notevole varietà di specie: sono diffuse le specie di ambiente forestale (soprattutto capriolo e cervo, più raramente cinghiale) e, in misura altrettanto consistente, le specie tipiche di montagna, in particolare camoscio, stambecco e marmotta [Capuzzi and Sala, 1980].

Un dato quantitativo utile per il confronto tra siti riguarda il cinghiale, la cui presenza percentuale varia notevolmente da un sito all'altro dell'Italia nord-orientale: allo stesso Riparo Tagliente raggiunge l'11,7%, la percentuale più alta tra i siti tardoglaciali censiti nella regione [Fiore et al., 2003].

6.1.2 Altri siti lessinei del Paleolitico medio e superiore

Un quadro più ampio, che comprende oltre a Riparo Tagliente anche Riparo Mezzena, Grotta A di Veja e Grotta della Ghiacciaia, tutti in Lessinia, mostra un ordine di abbondanza costante tra i siti: i cervidi di taglia media e piccola (cervo e capriolo) sono i taxa di caccia preferiti, probabilmente per la loro maggiore disponibilità nei pressi dei siti; seguono, in ordine di abbondanza, i bovidi di grande taglia (l'uro, *Bos primigenius*, e il bisonte delle steppe, *Bison priscus*) e quelli di taglia media (stambecco e camoscio) [Peresani et al., 2017]. In misura molto minore e sporadica compaiono anche l'alce e il cervo gigante (*Megaloceros giganteus*), meno rappresentati dei cervidi di taglia inferiore, oltre

al cinghiale e, solo a Grotta di Fumane e a Riparo Tagliente, al cavallo selvatico.

6.2 Le prime comunità di quota: l'Epigravettiano

Con il miglioramento climatico descritto nel capitolo precedente, a partire da circa quattordicimilasettecento anni prima dell'anno zero, il quadro comincia a cambiare. Gli insediamenti si spostano progressivamente verso quote più elevate, e la fauna cacciata si restringe a un numero più ridotto di specie, dominate nettamente da stambecco e camoscio.

6.2.1 Riparo Dalmeri: la specializzazione più estrema

Il Riparo Dalmeri, sull'Altopiano dei Sette Comuni, a milleduecento-quaranta metri di quota, rappresenta il caso di specializzazione venatoria più netto tra tutti i siti considerati in questo libro: lo stambecco costituisce da solo più del 90% dei resti di mammiferi identificati nel livello 26c, il meglio documentato del sito. Le catture di capriolo, camoscio, alce e cinghiale, per contro, risultano del tutto occasionali. Tra i carnivori, l'orso è il più rappresentato, seguito da volpe e lupo, tutti documentati anche da resti di individui giovanili; il tasso è rappresentato da un solo individuo adulto. La presenza di resti di carnivori in età giovanile o neonatale, insieme a ossa che mostrano tracce di morsi carnivori, indica che il riparo fu usato anche come tana da questi animali, oltre che come sito di caccia umana; esistono però anche tracce sicure di macellazione umana su resti di orso e tasso, segno che i cacciatori sfruttavano anche questi carnivori quando l'occasione si presentava.

Un dato interessante, che distingue Dalmeri dagli altri siti epigravettiani, riguarda l'età degli stambecchi catturati: mentre nella maggior parte dei siti la caccia era diretta prevalentemente verso individui adul-

ti (probabilmente per massimizzare la resa in carne), a Dalmeri gli stambecchi furono catturati in prevalenza in età giovanile [Fiore and Tagliacozzo, 2005].

6.2.2 Riparo Soman: la caccia ai branchi di femmine

Il Riparo Soman, anch'esso in ambiente prealpino veneto, offre un quadro diverso. Qui il camoscio è la specie prevalente, con percentuali superiori al 40% dei resti, una delle percentuali più alte registrate in Italia per questa specie: su oltre trenta siti epigravettiani italiani analizzati in uno studio dedicato, solo Riparo Soman e tre siti dell'Italia centrale (Grotta Maritza, Grotta di Ortucchio, Grotta di Pozzo) superano questa soglia [De Angelis et al., 2021]. A Soman venivano cacciati anche stambecco, cervo, cinghiale, capriolo e alce, ma il camoscio resta la preda dominante, catturata in un periodo di frequentazione compreso tra l'estate e l'autunno.

Gli individui abbattuti a Soman comprendono animali di tutte le età, femmine adulte e piccoli inclusi: un pattern che suggerisce che la caccia si rivolgesse ai branchi di femmine con i loro piccoli, che d'estate si concentrano nelle praterie di alta quota. Nella seconda fase di occupazione del sito, i cervi catturati risultano in ugual misura adulti e giovani-adulti, un dettaglio che differenzia ulteriormente la strategia venatoria di questo sito da quella osservata altrove.

6.2.3 Un confronto tra cinque siti

Uno studio che ha confrontato sistematicamente cinque siti epigravettiani dell'Italia nordorientale, a quote e in ambienti diversi, offre una conclusione importante per il metodo di questo libro: le differenze osservate nei rapporti tra le specie di ungulati non sembrano dovute soltanto all'attività di caccia umana, ma riflettono e sono influenzate soprattutto

dai cambiamenti climatici e dall'ambiente circostante ciascun sito [Fiore et al., 2003]. In altri termini: i cacciatori non sceglievano liberamente cosa cacciare, ma si adattavano a cosa il territorio circostante offriva loro, stagione dopo stagione. Lo stesso studio conferma il pattern già descritto: la caccia era diretta in prevalenza verso individui adulti, con le sole eccezioni degli stambecchi giovanili di Dalmeri e dei cervi di Soman, cacciati in ugual misura adulti e giovani-adulti.

6.3 Uno sguardo d'insieme

La tabella 6.1 raccoglie i dati quantitativi discussi in questo capitolo, per permettere un confronto diretto tra i siti.

Sito	Quota	Specie dominan- te	Cinghia- le	Note
Riparo Tagliente	fondovalle	mix cervidi/ca- prini di quota	11,7%	Paleolitico medio, Nean- derthal
Riparo Dalmeri	1.240 m	stambecco	0,2%	>90% dei resti; catture giovani- li
Riparo Soman	non spe- cificata in questa sede	camoscio	3%	>40%; caccia a branchi di fem- mine e piccoli
Riparo Villabru- na A	non spe- cificata in questa sede	non dominante singola	4,1%	confrontato ne- gli studi di sin- tesi

Tabella 6.1: Confronto tra i principali siti archeozoologici prealpini veneti discussi in questo capitolo. I dati sul cinghiale, comparabili tra siti, sono tratti da Fiore, Tagliacozzo e Cassoli (2003).

6.4 Perché queste differenze non sono casuali

Il confronto tra i siti discussi in questo capitolo conferma quanto anticipato nel capitolo precedente: non ha senso cercare, con lo stesso criterio, tracce di frequentazione preistorica in una valle di fondovalle ampio e in un valico di alta quota. Il Riparo Tagliente, in fondovalle, mostra un quadro faunistico misto, con una presenza significativa di cinghiale e di specie di ambiente aperto; Riparo Dalmeri, a milleduecentoquaranta metri, mostra una specializzazione quasi esclusiva sullo stambecco; Riparo Soman mostra una specializzazione altrettanto marcata, ma sul camoscio, con una strategia di caccia diversa (branchi di femmine e piccoli, non individui isolati).

Un criterio di ricerca che ignori questa distinzione rischia di cercare lo stesso tipo di segnale ovunque, quando in realtà il segnale atteso cambia con l'ambiente, con la quota e con l'epoca. È esattamente il tipo di dettaglio che una sintesi generica tende a perdere, e che invece risulta prezioso per chi debba costruire, come si farà nella terza parte di questo libro, un criterio di ricerca fondato su basi solide invece che su impressioni generiche.

Prima però, per completare il quadro necessario a quel lavoro, resta da affrontare un'ultima domanda, di natura diversa: cosa possono insegnare, su questi temi, i territori dove l'arte rupestre è invece abbondantissima, a partire proprio dalla Región de Atacama da cui questo libro è partito.

Parte III

Come si costruisce un'ipotesi di ricerca

Capitolo 7

Il richiamo delle Ande, e i suoi limiti

Questo libro è partito dalla Región de Atacama, e alle Ande conviene tornare adesso, non più come fonte di un contrasto visivo, ma come laboratorio di idee. Le popolazioni andine hanno lasciato, oltre alle incisioni rupestri da cui si è aperto questo racconto, un'altra eredità straordinaria: una rete di percorsi che attraversa l'intero continente sudamericano lungo la dorsale delle Ande, conosciuta come Qhapaq Ñan, il grande cammino inca. È naturale chiedersi se questo caso, così ben studiato e così spettacolare, possa insegnare qualcosa di utile per il problema di questo libro: come ricostruire i percorsi che i cacciatori preistorici seguivano sulle Alpi venete.

La risposta, come si vedrà, è più sfumata di un semplice sì. Il Qhapaq Ñan insegna qualcosa di importante, ma non nel modo in cui ci si potrebbe aspettare a prima vista.

7.1 Le dimensioni del problema

Prima di ragionare sulla logica del tracciato, vale la pena avere un'idea delle sue dimensioni reali. Il dossier con cui il Qhapaq Ñan è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2014 documenta 137 aree componenti e 308 siti archeologici associati, per un totale di 616,06 chilometri di percorso formalmente censito [UNESCO World Heritage Centre, 2014]: una cifra che riguarda solo la parte della rete formalmente riconosciuta e protetta, non l'intera estensione della rete stradale inca, stimata su scala continentale in decine

di migliaia di chilometri. Lo stesso dossier descrive il cammino come un'opera che collega le vette innevate delle Ande, a oltre seimilaseicento metri di quota, fino alla costa, attraversando foreste pluviali calde, valli fertili e deserti assoluti: un'unica infrastruttura capace di funzionare in condizioni ambientali quasi agli estremi opposti.

7.2 Un percorso che non segue solo la fisica

Il primo istinto, di fronte al problema di ricostruire un percorso antico, è pensare in termini di efficienza: un cammino tende a seguire la via più economica, quella che minimizza lo sforzo fisico di chi lo percorre. Esistono, in effetti, formule matematiche pensate proprio per stimare questo sforzo in funzione della pendenza del terreno, sviluppate originariamente per escursionisti moderni e poi adottate largamente in archeologia per ricostruire percorsi antichi.

Il Qhapaq Ñan mette in crisi, quasi subito, questa idea. Lo stesso dossier UNESCO descrive la rete come un'opera che dimostra maestria nel risolvere gli innumerevoli problemi posti dalla variabilità del paesaggio andino, per mezzo di tecnologie costruttive diversificate: ponti, scalinate, fossati di drenaggio, pavimentazioni in ciottoli. In molti tratti il percorso sale con pendenze che un semplice calcolo di minimizzazione dello sforzo avrebbe scartato, sostenute da queste stesse opere di ingegneria, che rendevano percorribile ciò che altrimenti non lo sarebbe stato. Diverse fonti tecniche concordano su un punto specifico: nei tratti più ripidi, gli ingegneri inca costruivano scalinate intagliate nella roccia, oppure facevano deviare il tracciato a zig-zag, invece di cercare la linea a pendenza più dolce come farebbe un modello di costo energetico puro.

Il Qhapaq Ñan, insomma, non è il prodotto di migliaia di scelte individuali che, sommate, convergono verso il percorso più comodo. È, in larga misura, un'infrastruttura pianificata da uno stato, con finalità

che vanno oltre la sola economia dello spostamento: amministrazione, comunicazione militare, prestigio, religione, e un controllo del territorio che si manifesta anche nella standardizzazione delle tecniche costruttive imposta dallo stato inca su regioni e contesti locali molto diversi tra loro.

7.3 Una controprova empirica, non solo un'osservazione

Chi sospetta che i percorsi umani non seguano sempre il tragitto energeticamente più conveniente ha a disposizione, oltre al caso monumentale del Qhapaq Ñan, anche una controprova più piccola ma metodologicamente istruttiva. Uno studio ormai classico di Marcos Llobera e Timothy Sluckin ha applicato l'algoritmo di Dijkstra, lo stesso usato per calcolare percorsi a costo minimo su un modello digitale del terreno, a un'area montuosa del Galles, confrontando i tracciati calcolati con i sentieri pedonali effettivamente esistenti sul territorio [Llobera, 2004].

Il risultato è che i sentieri reali non seguono il tempo minimo di percorrenza, come un primo istinto potrebbe far pensare, ma un compromesso diverso, legato non al tempo ma al costo metabolico dello sforzo fisico: un percorso che minimizza il tempo tende a salire più ripidamente possibile appena il vantaggio in velocità supera lo svantaggio in pendenza, mentre un percorso reale tende a preferire tragitti più lunghi ma meno faticosi. Lo stesso studio mostra che il parametro che meglio descrive questo compromesso varia da sentiero a sentiero, segno che nemmeno tra escursionisti moderni, su un terreno privo di vincoli amministrativi o simbolici, esiste un'unica funzione di costo universale.

Questo studio, condotto su un caso molto più modesto del Qhapaq Ñan, rafforza comunque lo stesso punto metodologico: anche quando l'unico obiettivo è muoversi da un punto all'altro, senza le complicazioni di un'infrastruttura di stato, il comportamento umano reale si allontana

dal puro calcolo del tempo minimo. A maggior ragione, un'infrastruttura come il Qhapaq Ñan, costruita per ragioni che vanno ben oltre lo spostamento individuale, non può essere ridotta a un semplice esercizio di minimizzazione energetica.

7.4 Perché questo limite non si applica a tutti i casi

A prima vista, queste osservazioni potrebbero sembrare un argomento contro l'uso di qualunque modello di costo energetico per ricostruire percorsi antichi, comprese le Alpi venete preistoriche. Sarebbe però una conclusione troppo affrettata, perché il Qhapaq Ñan e i cacciatori-raccoglitori delle Alpi venete rappresentano due situazioni profondamente diverse, per almeno due ragioni.

La prima ragione è di scala organizzativa. Il grande cammino inca è opera di uno stato con capacità di mobilitare manodopera su larga scala per costruire infrastrutture permanenti, come mostrano le centinaia di siti associati e le centinaia di chilometri di opere murarie censite dall'UNESCO. I gruppi di cacciatori-raccoglitori che frequentavano le Alpi venete in epoca preistorica, come si è visto nei capitoli precedenti, erano piccoli nuclei familiari allargati, senza le risorse né l'organizzazione necessarie per costruire gradini nella roccia o sistemi di drenaggio. I loro spostamenti, con ogni probabilità, seguivano vie naturali già esistenti, non infrastrutture create appositamente.

La seconda ragione, più sottile, riguarda la natura di ciò che si vuole ricostruire. Il Qhapaq Ñan è un percorso umano, costruito da esseri umani per finalità umane, comprese quelle simboliche e amministrative che nessun modello fisico può catturare. Anche lo studio più modesto sui sentieri gallesi conferma che persino un semplice sentiero pedonale moderno si discosta dal puro calcolo energetico. Ma nel problema che interessa questo libro, prima ancora dei percorsi degli uomini, contano

i percorsi degli animali che gli uomini cacciavano. E un animale, a differenza di un imperatore inca che pianifica una strada per collegare il proprio impero, e a differenza di un escursionista che sceglie un sentiero anche per ragioni estetiche o di abitudine, non ha ragioni simboliche o amministrative per scegliere un tragitto: si muove seguendo la propria fisiologia, cercando di minimizzare lo sforzo necessario per procurarsi cibo, acqua e riparo.

7.5 Cosa si porta a casa da questo confronto

Il Qhapaq Ñan, allora, non offre un modello da copiare direttamente, ma un avvertimento prezioso, rafforzato da una controprova empirica indipendente, da tenere bene a mente per il resto di questa parte del libro: un modello di costo energetico può descrivere bene il movimento di un animale, ma diventa rischioso quando si applica a un percorso costruito o scelto dall'uomo per ragioni che vanno oltre la sola economia dello sforzo fisico. Prima di applicare un simile modello, occorre sempre chiedersi: sto ricostruendo il movimento di un animale, guidato dalla sola fisiologia, o il movimento di un essere umano, che porta con sé anche significati, convenzioni, scelte non riducibili alla sola pendenza del terreno?

È una distinzione che sembra ovvia una volta enunciata, ma che è facile perdere di vista quando ci si getta a capofitto nella costruzione di un modello. Il prossimo capitolo riprende proprio da qui, per chiedersi con più precisione quando un modello di costo energetico sia davvero applicabile, e a quale delle due categorie, animale o umana, appartenga il problema specifico di questo libro.

Capitolo 8

La fisica del movimento

Il capitolo precedente ha lasciato una domanda aperta: quando un modello basato sul solo sforzo energetico è davvero applicabile a un percorso antico? Per rispondere, occorre prima capire cosa dice davvero la scienza del movimento su pendenza, e se le leggi che governano lo sforzo di un essere umano siano le stesse che governano lo sforzo di un animale selvatico.

8.1 Una funzione nata per gli escursionisti

Negli studi di geografia ed escursionismo esiste da tempo una formula, oggi diffusamente utilizzata anche in archeologia, che stima la velocità di cammino di una persona in funzione della pendenza del terreno: più il terreno sale o scende ripidamente, più la velocità cala, con un andamento che non è simmetrico tra salita e discesa (scendere è meno faticoso che salire, fino a un certo punto, oltre il quale anche la discesa diventa lenta e difficoltosa). Questa formula è stata sviluppata originariamente per descrivere il comportamento di camminatori moderni su terreno generico, e la sua semplicità l'ha resa uno strumento popolare per stimare, da una mappa altimetrica, quanto tempo servirebbe a percorrere un dato tragitto a piedi.

Il problema, quando si vuole applicare questa formula a un contesto preistorico, è capire quanto sia legittimo trasportarla di peso da un escursionista moderno, con scarpe adeguate e senza zavorra particolare,

a un cacciatore di diecimila anni fa, o addirittura a un animale selvatico. È una domanda che merita una risposta basata su dati, non su intuizione.

8.2 Un modello più recente, e più preciso

La scienza del movimento ha affrontato esplicitamente questa domanda, e lo ha fatto in modo particolarmente rigoroso con un lavoro pubblicato nel 2016 dal biologo Herman Pontzer su *Biology Letters* [Pontzer, 2016]. Pontzer propone un modello, oggi noto come modello ARC (dalle iniziali di *Activation-Relaxation and Cross-bridge cycling*, i due processi della fisiologia muscolare su cui il modello si fonda), che descrive il costo energetico della locomozione terrestre in funzione della pendenza, derivandolo dai meccanismi cellulari della contrazione muscolare invece che da una semplice osservazione empirica del comportamento.

Il punto di forza di questo modello, per il problema di questo libro, è l'ampiezza della sua validazione: Pontzer lo ha testato su un intervallo di masse corporee che va da 0,78 grammi a 431 chilogrammi, e su un intervallo di pendenze che va da meno ventiquattro gradi (una discesa moderata) a novanta gradi (l'arrampicata verticale), coprendo un ventaglio di specie che comprende insetti, piccoli mammiferi e grandi ungulati. Il modello descrive con successo il comportamento osservato sia all'interno di ciascuna specie sia nel confronto tra specie diverse, per l'intero ventaglio di pendenze testate, incluso il caso limite dell'arrampicata verticale.

Un lavoro successivo ha mostrato che il modello ARC descrive con accuratezza anche il costo energetico di locomozione di specie molto più grandi di quelle usate per costruirlo, come l'elefante africano, verificato su dati indipendenti raccolti da altri studi [Berti et al., 2022]. È un segnale importante di robustezza: il modello non è stato tarato su misura

per un solo gruppo di taglia corporea, e sembra generalizzare bene anche fuori dal range su cui è stato costruito.

8.3 Cosa cambia tra specie, e cosa resta uguale

Un secondo lavoro di sintesi, pubblicato lo stesso anno da Lewis Halsey su *Journal of Experimental Biology*, offre un quadro complementare: per la maggior parte delle specie, il tasso a cui l'energia viene consumata durante la locomozione è, con buona approssimazione, correlato linearmente alla velocità di movimento, almeno su terreno pianeggiante [Halsey, 2016]. Anche questo lavoro conferma che la relazione tra costo energetico e velocità (o pendenza) segue pattern simili tra specie molto diverse, pur variando nei parametri specifici.

Ciò che cambia da specie a specie, secondo entrambi questi lavori, non è la forma della relazione, ma i suoi parametri specifici, legati soprattutto alla massa corporea e alla lunghezza degli arti: gli animali di piccola taglia, con arti corti e passi più rapidi, sostengono un costo energetico proporzionalmente maggiore rispetto agli animali di taglia più grande, anche a causa dei processi di attivazione e rilassamento muscolare che si ripetono più frequentemente. Tra specie di massa corporea simile, però, la differenza nei parametri della curva è ridotta.

Per il problema di questo libro, questo è un dato rassicurante. Gli ungulati alpini di interesse discussi nel quinto capitolo (stambecco, camoscio, cervo) hanno una massa corporea nello stesso ordine di grandezza di un essere umano adulto, tra i quaranta e i novanta chilogrammi circa a seconda della specie e dell'individuo, ben all'interno del range di 0,78 grammi - 431 chilogrammi su cui il modello ARC è stato validato. Non c'è quindi, in linea di principio, una ragione fisiologica forte per aspettarsi un comportamento radicalmente diverso da quello descritto dal modello: la fisica di base, il lavoro necessario per sollevare il proprio

peso contro la gravità lungo un pendio, non cambia sostanzialmente tra un cacciatore e la sua preda, a parità di taglia corporea.

8.4 Dove la fisica basta, e dove non basta più

A questo punto è possibile chiudere il cerchio aperto nel capitolo precedente. La fisica del movimento su pendenza, nella sua formulazione più aggiornata e meglio validata, descrive bene il comportamento di un animale selvatico che si sposta per procurarsi cibo, acqua e riparo: non ci sono, per un camoscio o per uno stambecco, ragioni simboliche o amministrative che possano deviarlo da un tragitto energeticamente conveniente verso uno più dispendioso. In questo caso, un modello di costo energetico come quello di Pontzer è uno strumento legittimo, con solide basi scientifiche e un'ampiezza di validazione che copre esattamente il range di taglia corporea che interessa questo libro.

La stessa fisica, applicata a un percorso umano pianificato, ingegnerizzato, o carico di significati che vanno oltre il puro spostamento fisico (come il Qhapaq Ñan discusso nel capitolo precedente, o persino i sentieri pedonali gallesi studiati da Llobera e Sluckin), smette di essere sufficiente da sola: descrive ancora, correttamente, quanto sarebbe costato energeticamente percorrere una data via, ma non può spiegare perché gli uomini abbiano scelto, in tanti casi concreti, di percorrerne un'altra.

Questa distinzione ha una conseguenza diretta e importante per il problema di questo libro. Se l'obiettivo è ricostruire dove si muovevano gli animali cacciati (stambecco, camoscio, cervo, e nelle fasi più antiche uro, bisonte, cavallo), un modello di costo energetico basato sulla pendenza, e in particolare il modello ARC nella sua formulazione più recente, è uno strumento ragionevole. Se l'obiettivo, invece, è ricostruire dove si muovevano i cacciatori umani, la questione si complica: i cac-

ciatori inseguivano le prede, quindi in parte ne condividevano i tragitti, ma portavano con sé anche altre necessità (accesso all'acqua per sé e per il gruppo, riparo dalle intemperie, prossimità a un accampamento condiviso con il resto della famiglia allargata) che un modello di sola pendenza non cattura.

8.5 Una tentazione che merita di essere raccontata

A questo punto della ricerca che ha portato a scrivere questo libro, la tentazione più naturale era costruire un modello che seguisse esattamente questa logica: calcolare, da una mappa del terreno, i percorsi a minor costo energetico per un animale di taglia media, individuare dove questi percorsi convergono verso punti di passaggio obbligato, e proporre quei punti come i luoghi più probabili per un accampamento di caccia preistorico.

È un'idea che sembra, a prima vista, tanto elegante quanto ben fondata scientificamente, alla luce di quanto appena discusso sulla fisiologia del movimento. Il prossimo capitolo racconta perché, messa alla prova dei dati reali sul comportamento degli animali alpini già presentati nel quinto capitolo, questa idea si sia rivelata meno solida di quanto sembrasse, e cosa quell'errore abbia insegnato per il seguito del ragionamento.

Capitolo 9

Un vicolo cieco istruttivo

Il capitolo precedente si è chiuso con un'idea che sembrava promettente: calcolare, da un modello del terreno, i corridoi a minor costo energetico seguiti dagli animali, usando un modello fisico solido come quello di Pontzer, e usarli per individuare i punti di passaggio più probabili, dove i cacciatori preistorici avrebbero potuto attendere le proprie prede. Questo capitolo racconta perché quell'idea, messa alla prova, si sia rivelata meno utile del previsto, e cosa quel fallimento abbia insegnato.

9.1 Il problema nascosto nei numeri

L'idea di un corridoio di spostamento presuppone qualcosa di preciso: che l'animale in questione si muova su distanze relativamente lunghe, magari stagionalmente, passando da un'area all'altra lungo un tragitto ricorrente. È un'immagine intuitiva, rafforzata dal fatto che oggi si parla spesso, a proposito di grandi predatori come il lupo o l'orso, di territori vastissimi percorsi nell'arco di una stagione.

I dati raccolti nel quinto capitolo raccontano, però, una storia diversa per le specie che più interessano il problema di questo libro: stambecco e camoscio, le prede dominanti nei siti di caccia più tipici delle Alpi venete preistoriche, come mostrato nel dettaglio dai dati di Riparo Dalmeri e Riparo Soman nel sesto capitolo. Come si è visto, entrambe le specie occupano territori piccoli, nell'ordine di uno o pochi chilometri quadrati per il camoscio (spesso meno di un chilometro quadrato), di poche

decine per lo stambecco, con una fedeltà al proprio territorio che porta gli stessi individui a tornare, anno dopo anno, negli stessi luoghi.

Questo dato smonta, alla radice, l'idea di un lungo corridoio di spostamento da modellare come un percorso a minor costo energetico tra due punti lontani. Un camoscio non percorre un tragitto di molti chilometri tra un'area di svernamento e un'area estiva: resta, sostanzialmente, nello stesso territorio ristretto tutto l'anno, con al più uno spostamento verticale limitato legato alla coltre nevosa invernale. Calcolare un corridoio a costo minimo tra due punti lontani, per un animale che in realtà non compie quel tragitto, significa costruire un modello elegante che risponde a una domanda sbagliata.

9.2 Un problema che la ricerca ecologica riconosce esplicitamente

Questo non è solo un problema specifico del ragionamento di questo libro: è un limite riconosciuto nella letteratura scientifica dedicata alla modellazione dei corridoi faunistici. Una rassegna recente sulla pianificazione della connettività ecologica osserva esplicitamente che gli animali di grande taglia e ampio raggio d'azione, spesso chiamati specie "flagship" o "ombrello", sono quelli storicamente più studiati nella ricerca sui corridoi, proprio perché si presume forniscano un beneficio di connettività utile anche per altre specie [Bohnett et al., 2024]. La stessa rassegna avverte che una pianificazione di corridoio efficace per una specie può non esserlo affatto per un'altra, proprio a causa delle differenze di idoneità dell'habitat, di distanza di dispersione e di estensione del territorio.

Questo significa che il modello di corridoio a costo minimo, per come è tipicamente costruito e validato in letteratura, è tarato su un tipo di animale (grande, mobile, con home range esteso) che è quasi

l'opposto di camoscio e stambecco. Applicarlo a queste specie non è solo empiricamente poco utile, come mostrano i dati di home range discussi nel quinto capitolo: è metodologicamente improprio, un caso di applicazione di uno strumento fuori dal contesto per cui è stato pensato e validato.

9.3 L'eccezione che complica, non che salva

Il cervo, come si è visto nel quinto capitolo, si comporta diversamente: alcuni individui migrano stagionalmente, spostandosi in modo più marcato tra quote diverse, con home range che nella stagione calda possono superare abbondantemente quelli invernali. Per questa specie, un modello di corridoio a costo minimo avrebbe più senso ecologico, ed è coerente con il tipo di specie su cui la modellazione dei corridoi funziona meglio secondo la letteratura appena citata.

Ma questo non salva l'idea originaria, la complica soltanto: significa che un modello unico di corridoio, applicato indistintamente a tutta la fauna cacciata, mescola comportamenti radicalmente diversi (specie residenti a raggio ridotto, specie migratrici a raggio ampio) sotto un'unica formula, con il rischio concreto di produrre un risultato che non descrive bene nessuna delle due situazioni. E i dati archeozoologici discussi nel sesto capitolo mostrano che, nei siti prealpini veneti meglio documentati, sono proprio stambecco e camoscio le specie dominanti, non il cervo: a Riparo Dalmeri lo stambecco supera da solo il 90% dei resti, a Riparo Soman il camoscio supera il 40%. Un modello di corridoio, anche se teoricamente più adatto al cervo, finirebbe per descrivere bene la specie meno rilevante per la maggior parte dei siti conosciuti.

9.4 Un secondo tentativo, altrettanto instabile

Di fronte a questo primo intoppo, un secondo tentativo si è concentrato su un ingrediente diverso: invece di modellare il movimento, modellare la presenza di risorse necessarie alla sopravvivenza, in particolare acqua e vegetazione, per individuare le aree più favorevoli alla fauna. È un'idea mutuata da contesti geografici diversi, dove funziona bene: nella Región de Atacama discussa nel primo capitolo, per esempio, gli animali selvatici si concentrano attorno a risorgive e zone umide che restano nella stessa posizione per millenni, offrendo un punto di riferimento stabile e ricostruibile.

Questo secondo tentativo si è arenato quasi subito su un ostacolo pratico, non teorico. La vegetazione alpina di dodicimila o quattordicimila anni fa non è ricostruibile con la precisione necessaria a un modello di questo tipo: si sa, in linea generale, come è cambiato nel tempo il limite del bosco (il quarto capitolo lo ha già descritto, con le sue soglie approssimative dichiarate), ma non si sa, punto per punto, che tipo di copertura vegetale ci fosse in un dato luogo in un dato momento, informazione che richiederebbe dati palinologici puntuali che semplicemente non esistono per la maggior parte del territorio, al di fuori dei pochi punti, come il bacino di Palughetto sul Cansiglio, dove una sequenza del genere è stata effettivamente ricostruita.

Anche il criterio dell'acqua, in questo contesto, si è rivelato meno utile di quanto sembrasse. A differenza delle risorgive andine, stabili nel tempo, il reticolo idrografico alpino è stato pesantemente rimodellato nel corso dei millenni da frane, alluvioni ed erosione: la posizione esatta di un piccolo corso d'acqua o di una sorgente diecimila anni fa non è affatto garantita coincidere con quella attuale.

9.5 Cosa resta di questi due tentativi

Raccontare questi due tentativi falliti non è un esercizio di autocritica fine a se stesso. Serve a mostrare un punto metodologico che vale più di qualunque singolo risultato, e che trova ora conferma sia nei dati zoologici specifici discussi nel quinto capitolo sia nella letteratura generale sulla modellazione dei corridoi faunistici: un modello elegante, costruito su basi fisiche corrette (come la relazione tra costo energetico e pendenza descritta dal modello di Pontzer), può comunque fallire se applicato a un problema che non corrisponde alla realtà del comportamento animale che si vuole descrivere, o se applicato a un tipo di specie diverso da quello per cui il metodo è stato pensato. La fisica del movimento era giusta; l'idea che stambecco e camoscio percorressero lunghi corridoi era sbagliata, e lo era per una ragione riconosciuta anche al di fuori del caso specifico di questo libro. La logica dell'acqua come risorsa chiave era corretta; l'idea di poter ricostruire con precisione dove si trovasse quell'acqua migliaia di anni fa era eccessivamente ottimistica.

Il criterio che serve, allora, non è un percorso, ma qualcos'altro: un modo per riconoscere, sul terreno di oggi, i luoghi che più probabilmente corrispondevano ai territori ristretti e fedeli di stambecco e camoscio, senza pretendere di ricostruire un tragitto che quegli animali, con ogni probabilità, non compivano affatto. Il prossimo capitolo mostra come qualcuno, lavorando su un territorio alpino diverso ma per molti versi comparabile, abbia affrontato esattamente questo problema, con un metodo che ha il pregio di essere fondato su dati concreti raccolti sul campo, non su un modello teorico costruito a tavolino.

Capitolo 10

Un metodo che funziona

Il capitolo precedente si è chiuso con una domanda aperta: se non un percorso, cosa bisogna cercare? Una risposta concreta esiste, ed è stata sviluppata da due studiosi, Klaus Kompatscher e Nandi Maria Hrozny Kompatscher, che hanno lavorato per anni sul territorio alpino tra la valle dell'Adige e quella dell'Isarco, in Trentino e in Alto Adige, un'area diversa dal Veneto ma per molti versi confrontabile per ambiente, quota, e tipo di fauna cacciata [Kompatscher and Hrozny Kompatscher, 2007].

Il loro lavoro merita un'attenzione particolare in questo libro, non solo per i risultati che offre, ma per il metodo con cui li ha ottenuti: un metodo raramente raccontato per intero nelle sintesi divulgative, che tendono a riportarne solo le conclusioni generali (i cacciatori sceglievano posizioni strategiche su creste e valichi) senza i numeri e i criteri che stanno dietro quella conclusione. Questo capitolo si basa sul testo integrale del loro articolo, pubblicato su *Preistoria Alpina* nel 2007, comprensivo dell'appendice che elenca oltre trecento siti.

10.1 Un lavoro nato dal camminare, non dal calcolare

Il punto di partenza del metodo di Kompatscher e Hrozny Kompatscher non è un modello costruito a tavolino da una mappa altimetrica. È un lavoro di prospezione sistematica sul terreno, condotto a partire dal 1990, che affina un primo modello di mobilità già proposto da uno dei due autori oltre dieci anni prima [Kompatscher and Hrozny Kompatscher, 2007]. Anno dopo anno, gli autori hanno percorso a piedi ampie

porzioni del territorio alpino, documentando ogni traccia di frequentazione preistorica trovata, con fotografie, schizzi dell'area con coordinate geografiche e orientamento del versante, e successivamente il posizionamento su cartografia IGM alla scala 1:25.000. Ogni sito individuato è stato inserito in un archivio strutturato, con la distanza dalla fonte d'acqua più vicina, l'ampiezza della visuale sul territorio circostante, la posizione (dominante o più raccolta) rispetto al paesaggio, la distanza da quello che gli autori hanno potuto ricostruire come il percorso principale di transito nella zona.

Gli stessi autori dichiarano esplicitamente, con un'onestà metodologica rara, il limite di fondo del loro approccio: procedono in ordine inverso rispetto alla tradizionale indagine archeologica, che si sviluppa dalla piccola alla grande scala (scavo, analisi, interpretazione, modello). Loro hanno iniziato dalla valutazione del territorio su larga scala, poi hanno condotto le prospezioni sistematiche, quindi individuato i siti, e solo alla fine sono giunti a una riflessione sul rapporto tra i siti e le aree circostanti. Il loro metodo, insomma, non è predittivo in senso stretto: è descrittivo, costruito osservando prima cosa esiste realmente sul terreno, e poi cercando i pattern statistici che ne emergono.

10.2 Come si valuta un sito: due parametri territoriali

Per la localizzazione dei siti su larga scala, gli autori hanno preso in considerazione due parametri, applicati sistematicamente a decine di casi.

Il primo è la valutazione topografica dell'ambiente circostante: l'area che i cacciatori mesolitici potevano sfruttare nell'arco di una giornata. Per calcolarla, il raggio d'azione è stato fissato in due ore di cammino dal campo, un valore che corrisponde a seimilaquattrocento metri su terreno pianeggiante (a un ritmo di ottocento metri ogni quarto d'ora) ma solo a

ottocento metri su forti pendii (cento metri ogni quarto d'ora), con valori intermedi per pendenze intermedie. Le aree situate a quote inferiori di quattrocento metri rispetto al sito venivano escluse dal calcolo, perché considerate fuori dal raggio di sfruttamento pratico quotidiano. Questi parametri, va sottolineato, non sono stati assunti a priori, ma derivano da ripetute prospezioni e verifiche sul campo.

Il secondo parametro è la posizione strategica nel territorio, valutata contando il numero di direttrici che da un sito conducono verso territori di caccia adiacenti. La combinazione di questi due parametri, testata su una cinquantina di siti archeologicamente documentati, ha mostrato una buona concordanza con i calcoli teorici.

10.2.1 Due casi che mostrano il limite del modello semplice

Gli autori stessi offrono due esempi che mostrano quanto il criterio non sia meccanico. A Compatsch, sull'Alpe di Siusi, gli accampamenti dispongono di cinquantacinque chilometri quadrati di territorio circostante, di cui trentasei quasi pianeggianti: un'area vastissima secondo qualunque calcolo. Ma escursioni lunghe e promettenti erano possibili, da quei siti, solo in un'unica direzione, verso sud-est. In questo caso, un vasto raggio d'azione ha avuto un'importanza secondaria rispetto alla scarsità di direttrici: le zone ai margini occidentale e settentrionale dell'Alpe (il Puflatsch, lo Spitzbühel, il Monte Piz) non mostrano infatti insediamenti, nonostante l'ampio spazio teoricamente disponibile, perché i valori calcolati per le direttrici utili erano troppo bassi.

Al Passo Sella, al contrario, dove sono state individuate almeno trentotto testimonianze di frequentazione mesolitica, un gruppo di cacciatori poteva sfruttare un'area quotidiana di circa trentotto chilometri quadrati, di cui undici quasi pianeggianti, ma con la possibilità di raggiungere territori adiacenti senza superare grandi dislivelli lungo tre direttrici distinte. Questa condizione geomorfologica di luogo di passaggio obbli-

gato trova conferma nell'alto numero di ritrovamenti, sia del Mesolitico antico sia di quello recente.

10.3 Il tracciato del percorso e la sua verifica sul terreno

Il tracciato del percorso ideale, secondo gli autori, si snoda prevalentemente nella fascia tra il limite del bosco e la prateria alpina, seguendo criteri di economia dello spostamento simili a quelli discussi nell'ottavo capitolo di questo libro: lo spostamento è più agevole sopra il limite del bosco che dentro una fascia di vegetazione fitta, un crinale con vegetazione aperta è più percorribile di una valle boschiva stretta, l'attraversamento di un versante è difficile se questo presenta vallecole trasversali, e un percorso centrale offre più possibilità di deviazione laterale verso altri territori di caccia.

Un esempio concreto viene dalle Alpi Sarentine, dove un percorso lungo un crinale centrale mostra una forte concentrazione di siti al Giogo dei Prati, a due terzi dell'itinerario, mentre i dossi laterali distanti dal tracciato principale risultano sistematicamente privi di ritrovamenti, con una sola eccezione degna di nota. Un secondo esempio, all'Alpe di Luson, mostra un percorso che procede da sella a sella, aggirando i dossi: le selle, per la loro posizione topografica, erano luoghi ideali per l'allestimento di bivacchi, perché permettevano di controllare un territorio ampio, mentre i dossi e i terrazzi più bassi risultano privi di ritrovamenti.

10.4 Tre tipi di sito, distinti da cosa vi si trova

Un contributo fondamentale del lavoro di Kompatscher e Hrozný Kompatscher è la distinzione, fondata su un criterio verificabile e non solo intuitivo, tra tre categorie di sito, basata sul confronto tra i manufatti in pietra ritrovati.

Il campo base è il luogo dove l'insieme litico indica una permanenza prolungata, associata ad attività diversificate: il segno diagnostico è un rapporto equilibrato tra strumenti e armature (le punte usate per le armi da lancio). Il sito di caccia o di avvistamento si trova sempre in posizione dominante rispetto alla visibilità sul territorio circostante, e mostra una netta prevalenza di armature, microbulini e microschegge, prodotte o riparate sul posto. I punti di sosta, infine, restituiscono pochi manufatti e si trovano spesso in posizioni con visuale ridotta: una categoria residuale, per siti che non rientrano nelle prime due.

Gli autori avvertono onestamente che il record archeologico non sempre permette di distinguere un utilizzo diacronico o diversificato di uno stesso sito: un luogo come il Passo Pampeago, discusso più avanti, potrebbe essere stato usato sia per brevi soste sia per permanenze più lunghe in momenti diversi.

10.5 Le soglie quantitative sull'acqua e sulla visibilità

Sull'acqua, il dato è particolarmente istruttivo, perché smentisce un'intuizione facile. Non è vero che i campi base si trovassero il più vicino possibile a una fonte d'acqua: gli autori trovano che la distanza tipica è di venti-ottanta metri, raramente inferiore. La ragione è pratica: il terreno immediatamente a ridosso di un corso d'acqua o di una sorgente tende a essere umido, poco stabile, meno adatto a un accampamento prolungato. I punti di semplice avvistamento, invece, potevano trovarsi molto più lontani dall'acqua, talvolta senza alcuna fonte nelle immediate vicinanze.

Sulla visibilità, gli autori partono da un presupposto concreto: un branco di ungulati alpini è riconoscibile a occhio nudo fino a una distanza di circa millecinquecento metri, e su questa base hanno costruito una scala a cinque livelli di qualità della visuale, da quasi assente a ottimale

in tutte le direzioni, applicandola sistematicamente a trecentoventinove siti. Da questa analisi emerge un dato interessante che introduce una distinzione cronologica: nel Sauveterriano (il Mesolitico più antico) la buona visibilità aveva più importanza che nel Castelnoviano (la fase successiva), dove sembra che venisse data priorità ad altri criteri. Gli autori collegano questa differenza al continuo innalzamento del limite del bosco nel corso del Mesolitico, che rendeva più difficile osservare la selvaggina a grande distanza.

Un'analisi sull'esposizione del versante, condotta su ottantuno siti totali, mostra un pattern altrettanto interessante: per i quarantasette siti sauveterriani non è riconoscibile un'esposizione preferenziale, mentre per i trentaquattro siti del Mesolitico recente l'orientamento verso sud è nettamente dominante. Anche questo dato, secondo gli autori, potrebbe collegarsi al progressivo cambiamento ambientale che caratterizza il passaggio tra le due fasi.

10.6 Cinque casi di studio esemplari

Per illustrare come i criteri si combinino nella pratica, gli autori propongono cinque casi di studio dettagliati, scelti tra le aree a più alta densità di siti.

Il sito del Passo Pampeago rappresenta un caso raro in cui tutti i criteri sono soddisfatti in un unico punto: qui si incrociano tre percorsi verso vaste aree di caccia adiacenti, l'area sfruttabile misura quarantasei chilometri quadrati, l'approvvigionamento idrico è garantito da una sorgente che sgorga direttamente dalla sella, e il terreno quasi pianeggiante offre numerose possibilità per piantare un campo. Un piccolo spostamento in qualunque direzione farebbe crollare tutti questi valori contemporaneamente, il che spiega perché i versanti e le terrazze adiacenti, pur astrattamente idonei, non mostrino tracce di frequentazione.

La concentrazione di manufatti su un'area di circa ottomila metri quadrati, attribuibili sia al Mesolitico antico sia a quello recente, conferma l'eccezionalità del luogo.

I siti sulla Cresta di Siusi mostrano invece la concentrazione lungo un percorso lineare: un sentiero corre in direzione est-ovest lungo un crinale allungato, con punti di discesa verso vasti territori di caccia su entrambi i lati. I campi base si collocano a media quota, nelle porzioni piane del versante, accettando sia una visibilità ridotta sia una distanza considerevole (settanta-ottanta metri) dalla sorgente d'acqua; i punti di avvistamento, invece, si trovano più in alto, in posizione dominante, con visibilità ottimale verso nord. Colpisce l'assoluta assenza di tracce archeologiche nelle aree orientate a sud, e la conferma che i cacciatori salivano a osservare la selvaggina solo nella misura strettamente necessaria: un dosso leggermente sopraelevato, pur vicino, risulta completamente privo di materiale litico.

Il Passo Sella mostra la logica dell'incrocio di percorsi: qui, a differenza di Pampeago dove tutto converge in un punto, esistono diverse possibilità di accampamento lungo i vari accessi al passo, con densità di siti che aumenta verso il centro dell'area, dove si ipotizza il bivio principale, e ritrovamenti isolati e sporadici nelle zone periferiche. I terreni situati più in alto rispetto al passo, nonostante ripetute prospezioni, sono rimasti privi di risultati.

I Laghi di Pennes mostrano l'influenza diretta della disponibilità d'acqua: il Passo Pennes stesso, pur trovandosi all'incrocio di tre percorsi importanti e dotato di ottima visibilità e terreno idoneo, ha restituito solo due ritrovamenti scarsi, quasi certamente per la mancanza di una fonte d'acqua sul passo. I gruppi umani si sono invece accampati a circa settecento metri di distanza, presso i laghetti, accettando la lontananza dal punto di incrocio pur di avere accesso all'acqua: tutti i siti si trovano lungo il bordo esterno del terrazzo, non direttamente sulla riva, un

pattern che gli autori riconoscono anche in molti altri insediamenti simili.

Il rifugio Franz Senn, in Val di Obernberg, in Tirolo, mostra infine l'importanza di una posizione centrale rispetto a più valli: qui l'asse tra la valle principale e una valle laterale ha determinato la posizione dei siti, nonostante l'esistenza di terreni astrattamente favorevoli anche nei dintorni, dove però le ricerche non hanno restituito alcuna traccia.

10.7 Un confronto con l'ambiente umano non montano

Un aspetto del lavoro raramente riportato nelle sintesi è il confronto esplicito che gli autori fanno tra il territorio alpino e quello usato dai cacciatori-raccoglitori in ambienti più favorevoli, sulla base di studi etnografici. Studi su gruppi umani attuali che vivono di risorse sparse mostrano un raggio d'azione tipico di dieci-quindici chilometri per la caccia e cinque-dieci chilometri per la raccolta, valori superati solo in casi eccezionali perché un raggio maggiore riduce la resa della caccia e impedisce ai raccoglitori di tornare al campo in giornata.

Confrontando questi valori con la morfologia alpina, gli autori mostrano un divario netto: un raggio d'azione di quattro ore di cammino, che su terreno pianeggiante corrisponderebbe a dodici-sedici chilometri quadrati sfruttabili, in ambiente montano si traduce in un'area di ottanta-centocinquanta chilometri quadrati necessaria per ottenere lo stesso valore teorico di sfruttamento, appena il venti-trenta per cento dell'equivalente in pianura. Un esempio concreto, basato su un allineamento di sei comprensori di caccia (Passo Pampeago, Passo Sella, Cresta di Siusi e altri), mostra che la distanza tra il primo e il sesto punto, percorribile in circa trentatré ore di cammino su un territorio di seicentottantasei chilometri quadrati, richiederebbe solo sei ore e mezza in un ambiente pianeggiante equivalente: un fattore di sette volte e mezzo

in più, dovuto quasi interamente alla morfologia del terreno, non alle assunzioni sul comportamento umano.

10.8 Il dato più concreto: il percorso anulare

L'elemento del lavoro di Kompatscher e Hrozny Kompatscher che più di ogni altro trasforma un quadro qualitativo in qualcosa di quasi tangibile è la ricostruzione di un ipotetico percorso anulare, motivato da un dato materiale preciso: la presenza di manufatti in selce sudalpina ritrovati oltre la catena principale delle Alpi, lontanissimi dagli affioramenti di origine, insieme a manufatti in cristallo di rocca i cui giacimenti si trovano lungo lo spartiacque alpino, rinvenuti sia nei siti dolomitici sia più a est. Gli autori ritengono improbabile che, dopo essersi procurati il cristallo di rocca, i cacciatori scendessero fino alla Val d'Adige per poi risalire nuovamente in quota: è più plausibile un percorso ad anello, con permanenza prolungata in montagna.

Un esempio concreto: partendo dalla conca di Bolzano con scorte di selce, un gruppo avrebbe potuto risalire verso nord fino all'Alpe Weitenberg, nelle Alpi Aurine, procurarsi lì il cristallo di rocca esaurita la selce, e fare ritorno passando più a est, attraverso le Dolomiti, lungo un percorso economico che tocca il Passo delle Erbe, il Passo Sella e la Cresta di Siusi. La durata di questo tragitto è stimata in circa novanta ore di cammino, che a un ritmo massimo di cinque-sei ore al giorno richiederebbero diciassette giorni complessivi. Ipotizzando una permanenza in quota di circa centocinquanta giorni all'anno, da giugno a fine ottobre, ne risulta una sosta media teorica di 8,3 giorni per ciascun sito lungo il percorso: un ritmo di vita quasi immaginabile giorno per giorno, che rende meno astratta l'idea stessa di un gruppo di cacciatori-raccoglitori in movimento stagionale prolungato.

10.9 Cosa si può prendere in prestito, e cosa no

Il metodo di Kompatscher e Hrozny Kompatscher non può essere trasferito di peso sul territorio veneto, per una ragione semplice quanto fondamentale: si basa su oltre trecento siti trovati con anni di prospezione sul campo, un lavoro che, come si è visto nella prima parte di questo libro, non è mai stato condotto con la stessa intensità sulle Alpi venete. Senza quei siti di partenza, non è possibile replicare il loro procedimento statistico, che parte proprio dall'osservazione di dove i siti reali si trovano.

Quello che si può prendere in prestito, invece, sono le soglie quantitative che il loro lavoro ha reso disponibili: la distanza tipica dall'acqua per un campo base, il raggio di visibilità utile per un punto di avvistamento, il modo di calcolare un'area di sfruttamento corretta per la pendenza del terreno, il confronto con i valori etnografici di riferimento, e la consapevolezza, altrettanto importante, che persino un'area vasta e teoricamente favorevole (come Compatsch) può risultare poco usata se manca la giusta combinazione di direttrici, mentre un'area più piccola ma ben collegata (come il Passo Sella) può concentrare decine di testimonianze. Questi elementi, nati dall'osservazione diretta in un contesto alpino comparabile, offrono un punto di riferimento concreto per orientare una ricerca sul territorio veneto, pur senza la pretesa di prevedere con certezza dove un sito si troverà.

Resta un'ultima domanda, a cui il prossimo capitolo dedica attenzione: con questi strumenti in mano, cosa è davvero ragionevole cercare sulle Alpi venete, e con quali limiti onesti bisogna presentare un simile lavoro di ricerca?

Capitolo 11

Cosa resta, e con quali limiti

Ripercorrendo i capitoli di questa terza parte, il cammino compiuto assomiglia più a una serie di correzioni successive che a una linea dritta verso una soluzione. Prima l'idea di un percorso a costo energetico minimo, corretta dal confronto con il Qhapaq Ñan e con lo studio sui sentieri gallesi di Llobera e Sluckin, che hanno mostrato i limiti di un simile modello per gli spostamenti umani pianificati. Poi la conferma, tramite il modello ARC di Pontzer, che quello stesso modello resta valido per il movimento animale, seguita però dalla scoperta che le specie di maggiore interesse, stambecco e camoscio, non compiono affatto lunghi spostamenti da modellare come un corridoio, un limite che la letteratura ecologica generale riconosce esplicitamente per le specie a raggio ridotto. Poi il tentativo, altrettanto instabile, di affidarsi alla presenza di acqua e vegetazione, arenato sull'impossibilità di ricostruire questi elementi con la precisione necessaria per un territorio alpino profondamente rimodellato nel corso dei millenni. Infine, un metodo che funziona davvero, quello di Kompatscher e Hrozny Kompatscher, ma costruito su basi che il territorio veneto, per ora, non possiede: oltre trecento siti già trovati sul campo.

Questo capitolo prova a tirare le fila, indicando cosa resta di realmente utilizzabile, e con quale onestà vada presentato.

11.1 Non un criterio unico, ma una gerarchia

Il punto fermo più solido, emerso con chiarezza dal decimo capitolo, non è una singola caratteristica morfologica da cercare, ma una gerarchia di condizioni che devono combinarsi. Il caso di Compatsch, sull'Alpe di Siusi, lo mostra bene: un'area di cinquantacinque chilometri quadrati, di cui trentasei pianeggianti, eppure quasi priva di siti, perché mancava la seconda condizione, quella delle direttrici verso territori di caccia adiacenti. Il Puflatsch, lo Spitzbühel e il Monte Piz, ai margini della stessa Alpe, restano vuoti nonostante l'ampio spazio a disposizione. Il Passo Sella, al contrario, con un'area sfruttabile più piccola ma con tre direttrici verso territori diversi, concentra almeno trentotto testimonianze.

Questo significa che il criterio di ricerca giusto, per il territorio veneto, non può fermarsi alla sola morfologia isolata (una sella, un rilievo panoramico), ma deve considerare anche cosa quel punto rende raggiungibile: se un valico o una sella si aprono su un solo versante utile, come Compatsch, il valore predittivo cala drasticamente rispetto a un punto che collega più direttrici, come il Passo Sella o il Passo Pampeago.

11.2 Due categorie di luogo, adattate alla morfologia locale

Fermo restando questo principio gerarchico, i casi discussi nel decimo capitolo confermano l'esistenza di due categorie morfologiche ricorrenti, già anticipate nei capitoli precedenti.

La prima categoria è il valico o la sella: un punto di passaggio che mette in comunicazione due versanti o due bacini, spesso scelto proprio perché offre, allo stesso tempo, un accesso più agevole al territorio circostante e una posizione di controllo visivo su un'area ampia. L'esempio dell'Alpe di Luson, discusso nel decimo capitolo, mostra come un percorso possa procedere sistematicamente da sella a sella, aggirando

i dossi, con le selle usate come luoghi di bivacco e i dossi intermedi sistematicamente privi di ritrovamenti.

La seconda categoria, distinta dalla prima, è il punto in posizione dominante con buona visuale su un versante o una vallecola sottostante: non necessariamente un valico di transito, ma un punto di osservazione, funzionale a intercettare la fauna che si muove o pascola più in basso. I siti sulla Cresta di Siusi, discussi nel decimo capitolo, rientrano in questa seconda categoria: punti di avvistamento in posizione dominante, distinti dai campi base collocati più in basso, sul versante.

Questa seconda categoria diventa particolarmente rilevante in territori dalla morfologia diversa da quella delle grandi catene alpine con selle nette tra bacini distinti. La Lessinia, discussa nel terzo capitolo di questo libro come area di possibile ricerca futura, è un altopiano carsico inciso da valli parallele, non una successione di creste e bacini separati come il territorio studiato da Kompatscher e Hrozny Kompatscher. In un ambiente di questo tipo, il criterio del valico di collegamento tra due bacini è meno applicabile per definizione geografica: ha più senso cercare piccoli rilievi panoramici affacciati su una vallecola, sul modello dei punti di avvistamento della Cresta di Siusi, piuttosto che selle di passaggio tra due versanti che, nella morfologia lessinica, semplicemente non esistono nella stessa forma.

Distinguere queste due categorie non è un dettaglio tecnico: significa riconoscere che un unico criterio di ricerca, applicato indiscriminatamente a tutto il territorio, rischia di funzionare bene in una zona e male in un'altra, semplicemente perché la morfologia locale offre punti strategici di natura diversa.

11.3 Il riparo e l'acqua, con le soglie quantitative

Accanto alla posizione, un secondo elemento ricorre con costanza in tutti i siti discussi in questo libro, dal Riparo Tagliente al Riparo Cogola, da Villabruna a Dalmeri, fino ai campi base descritti da Kompatscher e Hrozny Kompatscher: la presenza di un riparo naturale o comunque di un terreno asciutto e leggermente rilevato. Nessuno dei siti di questo tipo incontrati finora si trova all'aperto, esposto su ogni lato senza alcuna protezione.

Il decimo capitolo permette ora di aggiungere una soglia quantitativa a questo criterio, che nei capitoli precedenti restava qualitativo: i campi base si trovano tipicamente a venti-ottanta metri da una fonte d'acqua, non più vicini, perché il terreno immediatamente a ridosso di un corso d'acqua tende a essere troppo umido per un accampamento prolungato. I punti di avvistamento, al contrario, possono trovarsi molto più lontani dall'acqua, talvolta senza alcuna fonte nelle vicinanze, come mostra il caso dei Laghi di Pennes, dove i cacciatori si sono spostati di settecento metri dal valico ideale pur di trovare acqua, accampandosi comunque sul bordo esterno del terrazzo, non sulla riva stessa.

Questo suggerisce che il criterio di ricerca più solido, per il territorio veneto, non sia la sola posizione strategica, ma l'incrocio tra questa posizione, la vicinanza a un riparo o terreno asciutto, e una fonte d'acqua nell'ordine delle poche decine di metri per un ipotetico campo base, con maggiore tolleranza per un ipotetico punto di avvistamento.

11.4 Cosa questo criterio può e non può fare

È importante essere chiari, a questo punto, su cosa un criterio di questo tipo permette di ottenere, e cosa no. Un modello costruito incrociando morfologia del terreno (selle, rilievi panoramici, direttrici multiple), presenza di ripari naturali e soglie di distanza dall'acqua non

predice dove si trova un sito preistorico. Produce, più modestamente, un elenco di luoghi che meritano una verifica diretta sul terreno, perché condividono le caratteristiche morfologiche osservate nei siti già noti in contesti alpini comparabili.

La differenza tra queste due cose non è sottile. Un modello predittivo in senso stretto affermerebbe: qui, con alta probabilità, si trova un sito. Un modello di questo tipo, più onesto, afferma soltanto: qui, più che altrove, vale la pena andare a guardare. La differenza è la stessa che separa un'ipotesi da una scoperta, e nessun calcolo da tavolino, per quanto ben costruito, può da solo colmare quella distanza. Solo il lavoro sul campo, la prospezione sistematica che Kompatscher e Hrozny Kompatscher hanno praticato per decenni nella loro area di studio, può trasformare un candidato in un sito effettivamente confermato.

Va aggiunta un'ulteriore cautela, emersa proprio dai casi discussi nel decimo capitolo: anche un luogo che soddisfa tutti i criteri sulla carta, come le aree ai margini dell'Alpe di Siusi, può risultare vuoto, mentre un luogo apparentemente meno favorevole può concentrare decine di testimonianze, come il Passo Sella. Questo non significa che i criteri siano inutili: significa che vanno applicati come strumento di prioritizzazione (dove guardare prima), non come garanzia di risultato.

11.5 Perché questa modestia è, alla fine, un punto di forza

Presentare i limiti di un simile criterio non è un modo per sminuire il lavoro fatto in questa parte del libro. È, al contrario, la condizione necessaria perché quel lavoro sia davvero utile a chi, in futuro, volesse metterlo alla prova sul territorio. Un modello che promettesse più di quanto può mantenere rischierebbe di orientare male gli sforzi di ricerca, magari concentrandoli su un singolo luogo indicato con falsa sicurezza, invece che su un ventaglio ragionevole di candidati da verificare con

pari attenzione, come hanno fatto per decenni Kompatscher e Hrozny Kompatscher nella loro area di studio.

Con questo criterio in mano, per quanto modesto nelle sue pretese, è possibile tornare finalmente alla domanda con cui questo libro si è aperto: perché le Alpi venete sembrano così povere di arte rupestre rispetto alla Región de Atacama, e dove converrebbe guardare per primi, se si volesse davvero mettere alla prova il sospetto di un research bias discusso nella prima parte. È il compito dell'ultima parte di questo libro.

Parte IV

Ritorno alla domanda

Capitolo 12

Dove converrebbe guardare

Con gli strumenti raccolti nelle parti precedenti di questo libro, è possibile tornare alla domanda da cui tutto è partito, e dirle qualcosa di più preciso di quanto si potesse fare nel primo capitolo. Non una risposta definitiva, che richiederebbe il lavoro sul campo discusso nel capitolo precedente, ma un modo più informato di porre la domanda, e alcune indicazioni concrete su dove converrebbe indirizzare quel lavoro.

12.1 Cosa sappiamo, riassunto in poche righe

Il Veneto possiede due nuclei di arte rupestre di rilievo, sul Monte Luppia e in Val d'Assa, entrambi nati da episodi in larga parte fortuiti (una visita che accende un'intuizione, una piena che scopre una parete) e non da un programma di ricerca sistematico paragonabile a quello che ha costruito, nel tempo, il catalogo della Valcamonica. Questo, da solo, non dimostra che il territorio veneto fosse meno frequentato in antichità: dimostra che la storia della sua esplorazione è stata più breve e più discontinua.

Sappiamo inoltre, dai capitoli sul clima e sulla fauna, che il territorio montano veneto è diventato pienamente frequentabile a partire da circa quattordicimilasettecento anni prima dell'anno zero, e che da quel momento la fauna cacciata, e con essa il tipo di sito da cercare, cambia nel tempo: dalle grandi specie di ambiente aperto delle fasi più antiche, come l'uro e il bisonte, fino al dominio quasi esclusivo di stambecco e camoscio nelle fasi più recenti, le stesse specie che, per il loro comporta-

mento territoriale ristretto e fedele, hanno permesso di scartare l'idea di lunghi corridoi di spostamento e di concentrarsi, invece, su luoghi puntuali combinati in una gerarchia di criteri: percorsi con più direttrici, ripari nelle vicinanze, acqua a una distanza né troppo ravvicinata né troppo lontana.

12.2 Un'area dove la ricerca è già avvenuta: il Cansiglio

Prima di indicare dove la ricerca manca, è onesto correggere un'impressione che i capitoli precedenti di questo libro potrebbero aver lasciato. Il massiccio del Cansiglio, citato nel quarto capitolo per la sequenza climatica di Palughetto, non è affatto un'area priva di ricerca archeologica dedicata: dal 1993 l'Università di Ferrara coordina scavi sistematici sui siti preistorici e paleoecologici dell'altopiano, con trent'anni di indagini che hanno portato alla luce accampamenti risalenti a circa quindicimila anni fa e ai millenni successivi, tra cui il sito della Grotta del Clusantin e i ritrovamenti di Pian di Landro [*Istituto Italiano di Preistoria e Proto-storia*, 2023]. È un caso che va nella direzione opposta a quella temuta nella prima parte di questo libro: qui la ricerca sistematica c'è stata, e ha prodotto risultati concreti sulla frequentazione mesolitica, anche se non specificamente sull'arte rupestre.

Questo non significa che il Cansiglio vada escluso da un'attenzione futura: significa che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, qui esiste già una base di conoscenza su cui costruire una ricerca mirata specificamente ai segni incisi o dipinti sulla roccia, un aspetto che, a quanto risulta dalla letteratura consultata per questo libro, non è stato ancora l'oggetto principale delle indagini condotte finora.

12.3 Un secondo caso di successo recente: il Cadore

Un secondo esempio, altrettanto istruttivo, viene dal Cadore, nelle Dolomiti bellunesi. Qui la sepoltura mesolitica dell'Uomo di Mondeval, già nota da tempo, è stata affiancata negli ultimi decenni da una serie di scoperte che hanno progressivamente ampliato il quadro della frequentazione preistorica di quota: manufatti in selce ai passi Falzarego, Valparola e Giau, e soprattutto, a partire dal 1999, nuove scoperte in Val Visdende, alla località Coston della Spina, seguite l'anno successivo da ulteriori ritrovamenti sui pianori di Pian dei Buoi, Dignas e Val Digon [Gruppo Archeologico Cadorino]. Un intero settore del Cadore d'alta quota, come notano gli stessi ricercatori che lo hanno indagato, si è rivelato ben conosciuto dai cacciatori preistorici solo dopo che qualcuno ha deciso di cercarlo sistematicamente in un'area descritta esplicitamente, prima di queste scoperte, come poco indagata e priva di testimonianze archeologiche preistoriche.

Questo caso, geograficamente e cronologicamente più vicino di ogni altro discusso in questo libro, è forse la controprova più diretta della tesi sostenuta nella prima parte: un'area della stessa regione veneta, con la stessa morfologia prealpina-dolomitica discussa nei capitoli precedenti, è passata da "priva di testimonianze" a "ben conosciuta" nel giro di pochi anni di ricerca dedicata, esattamente come il caso delle Alpi svizzere centro-meridionali discusso nel secondo capitolo.

12.4 Un'area che resta davvero da esplorare: il Grappa

Il massiccio del Grappa, a differenza del Cansiglio e del Cadore, non risulta, nella letteratura archeologica consultata per questo libro, oggetto di scavi sistematici dedicati alla frequentazione preistorica paragonabili a quelli condotti nelle due aree appena discusse. Presenta una morfologia con creste, selle e rilievi isolati diffusi, a quote in gran parte comprese

entro la soglia climatica individuata nel quarto capitolo, e condivide con il Cadore e il Cansiglio lo stesso tipo di ambiente prealpino-dolomitico in cui altrove sono stati trovati siti mesolitici.

Questa assenza di ricerca dedicata, alla luce di quanto appena mostrato dai casi del Cansiglio e del Cadore, non va letta come prova di vuoto, ma come la lacuna più concreta e verificabile tra quelle discusse in questo libro: è precisamente il tipo di area in cui, sulla base dei due precedenti appena raccontati, sarebbe ragionevole aspettarsi che una ricerca sistematica produca risultati analoghi.

12.5 La Lessinia: un criterio diverso, non un'assenza

La Lessinia merita un discorso a parte, non tanto per assenza di ricerca (il terzo e il sesto capitolo di questo libro hanno già mostrato quanto sia stata indagata per il Paleolitico, con Riparo Tagliente, Riparo Mezzena, Grotta della Ghiacciaia e Grotta di Fumane), quanto per la sua morfologia: un altopiano carsico inciso da valli parallele, diverso dalla successione di creste e bacini distinti tipica di gran parte delle Alpi. Come discusso nell'undicesimo capitolo, questo suggerisce di applicare non tanto il criterio della sella di collegamento tra bacini, quanto quello del piccolo rilievo panoramico affacciato su una vallecchia. È un promemoria che vale la pena ribadire: il criterio di ricerca giusto non è uno soltanto per tutto il territorio, ma va adattato alla morfologia locale, ed è possibile che proprio l'applicazione di un criterio pensato per un altro tipo di morfologia (le selle alpine di Kompatscher e Hrozný Kompatscher) su un territorio strutturalmente diverso come la Lessinia abbia, finora, orientato la ricerca su un tipo di segnale meno pertinente per quest'area specifica.

12.6 Un promemoria sui limiti, prima di chiudere

Indicare queste aree non equivale a promettere che vi si troverà qualcosa. Equivale a dire che, se il sospetto di un research bias discusso nella prima parte di questo libro è fondato, il Grappa è la zona dove quel sospetto avrebbe più senso di essere messo alla prova per prima, per la combinazione di morfologia favorevole e assenza quasi totale di ricerca dedicata pregressa; il Cansiglio e il Cadore, al contrario, mostrano cosa succede quando quella ricerca viene condotta, e offrono un punto di partenza già solido su cui costruire un'indagine più mirata all'arte rupestre in senso stretto, distinta dalla sola frequentazione insediativa già documentata.

Vale la pena ricordare, un'ultima volta, cosa un lavoro come questo può e non può offrire. Non può sostituire il lavoro di chi, come Kompatscher e Hrozny Kompatscher nella loro area di studio, o come i ricercatori dell'Università di Ferrara in Cansiglio e i ricercatori del Cadore, ha percorso per anni un territorio a piedi, catalogando ogni traccia trovata. Può, più modestamente, aiutare a decidere dove indirizzare per prime le energie di un simile lavoro, in un contesto, quello veneto, dove quelle energie sono state finora impiegate in modo disomogeneo: intense in alcune aree, quasi assenti in altre, per ragioni che questo libro ha cercato di ricostruire, ma che solo il proseguimento della ricerca sul campo potrà davvero correggere.

Capitolo 13

Conclusioni aperte

Questo libro non si chiude con una scoperta. Si chiude, piuttosto, con una domanda meglio posta di quanto non fosse all'inizio, e con gli strumenti per affrontarla con maggiore cognizione di causa.

Il percorso compiuto in queste pagine ha attraversato territori diversi: il confronto tra due paesaggi, la Región de Atacama e le Alpi venete, con le sue piste, le sue coste, le sue miniere e il suo deserto interno costellati di segni incisi o dipinti; il meccanismo per cui una mappa della conoscenza può rispecchiare la storia della ricerca più che la realtà del passato, un meccanismo documentato non in astratto ma in due casi reali, uno sulle Alpi svizzere e uno, ancora più vicino, nelle Dolomiti venete stesse; la lunga vicenda climatica, ricostruita fase per fase con le sue date e i suoi margini di incertezza dichiarati, che ha reso e poi mantenuto abitabili le Alpi venete; il comportamento mutevole della fauna che le ha popolate, con le cifre precise di quanto piccolo fosse il territorio di un camoscio o di uno stambecco, e di quanto quella fedeltà al proprio spazio abbia smentito un'intuizione facile sui loro spostamenti; i limiti di un modello fisico, per quanto solido, applicato a un contesto umano che non gli appartiene, il Qhapaq Ñan e i suoi tratti scavati nella roccia; e infine un metodo che, per quanto nato altrove, sul bacino dell'Adige e dell'Isarco, offre un punto di partenza concreto per chi volesse cercare, con più metodo di quanto sia stato fatto finora, le tracce lasciate sulle Alpi venete da chi le ha attraversate per prima.

Il capitolo precedente ha mostrato che questo non è solo un auspicio teorico. Il Cadore, la parte del Veneto geograficamente più vicina ai casi

discussi in questo libro, è passato in pochi anni da area descritta come priva di testimonianze preistoriche a territorio con una frequentazione mesolitica documentata in più punti, semplicemente perché qualcuno ha deciso di cercarla con la stessa pazienza dedicata altrove. È la prova più diretta, tra quelle raccolte in queste pagine, che il sospetto da cui questo libro è partito non è infondato.

Se un solo insegnamento merita di restare, al termine di questo percorso, è forse questo: la scarsità di una traccia non è mai, da sola, una prova della sua assenza. Può esserlo, ma prima di concluderlo occorre aver guardato con la stessa cura con cui si è guardato altrove, dove quella traccia è stata trovata in abbondanza. La Región de Atacama insegna cosa succede quando quello sguardo è stato dedicato, con continuità, per generazioni, a ogni tipo di ambiente, dalle piste di quota al deserto più remoto. Le Alpi venete, in alcuni luoghi, come il Cansiglio e il Cadore, hanno già ricevuto quello sguardo, e i risultati non hanno tardato ad arrivare. In altri, come il massiccio del Grappa, aspettano ancora che qualcuno lo dedichi loro con la stessa pazienza.

Glossario

Questo glossario raccoglie i termini tecnici che, nel corso del libro, sono comparsi tra parentesi accanto a una spiegazione in linguaggio comune, o che ricorrono più volte senza poter essere sciolti ogni volta senza appesantire il testo. Sono qui riproposti in forma più estesa, per chi voglia approfondirli o ritrovarli rapidamente.

Anni cal BP Sigla che indica gli anni trascorsi rispetto al 1950, calcolati a partire da datazioni al radiocarbonio e corretti (calibrati) per tenere conto delle irregolarità naturali di quel metodo di datazione. È la convenzione più diffusa nella letteratura archeologica e paleoclimatica specialistica. In questo libro le date sono sempre convertite in anni prima dell'anno zero del calendario comune, secondo la nota metodologica riportata nel quarto capitolo.

ARC model Modello matematico, proposto dal biologo Herman Pontzer nel 2016, che descrive il costo energetico della locomozione in funzione della pendenza del terreno, derivandolo dai due processi della fisiologia muscolare che gli danno il nome (*Activation-Relaxation and Cross-bridge cycling*). Validato su un intervallo di masse corporee molto ampio, da meno di un grammo a oltre quattrocento chilogrammi, e su pendenze che vanno dalla discesa moderata all'arrampicata verticale. Discusso nell'ottavo capitolo come base per distinguere quando un modello di costo energetico è applicabile al movimento animale.

Bølling-Allerød Nome convenzionale con cui i paleoclimatologi indicano una fase di miglioramento climatico relativamente rapido,

iniziata circa quattordicimilasettecento anni prima dell'anno zero, durante la quale le foreste avanzarono rapidamente in quota sulle Alpi. Prende il nome da due località del Nord Europa dove le sequenze polliniche che hanno permesso di individuarla furono descritte per la prima volta.

Cal BP Vedi Anni cal BP.

Castelnoviano Nome con cui gli archeologi indicano la fase più recente del Mesolitico nell'Italia settentrionale, successiva al Sauveterriano, caratterizzata da un'industria litica diversa e, secondo i dati discussi nel decimo capitolo, da criteri insediativi in parte differenti, con una maggiore importanza dell'esposizione al sole rispetto alla sola visibilità sul territorio.

Crioclastismo Processo fisico per cui l'acqua infiltrata nelle fessure della roccia, ghiacciando e disgelandolo ripetutamente, ne provoca la frattura e il distacco di frammenti. È il meccanismo a cui si deve, secondo gli studiosi che l'hanno scavata, il distacco dei frammenti dipinti ritrovati nella grotta di Fumane, discussi nel terzo capitolo.

Criterio di informazione (AIC, BIC) Strumenti statistici usati per confrontare diversi modelli concorrenti costruiti sugli stessi dati, penalizzando i modelli inutilmente complessi rispetto a quelli più semplici che spiegano altrettanto bene le osservazioni. Utilizzati, nella forma nota come criterio di Akaike (AIC) e criterio bayesiano (BIC), nello studio sulle Dolomiti venete discusso nel secondo capitolo per confrontare il peso relativo dei fattori ambientali e dello sforzo di ricerca nella distribuzione dei siti mesolitici noti.

Dryas Recente Fase di raffreddamento climatico intervenuta poco dopo la fine del Bølling-Allerød, durata alcuni secoli, con condizioni

più aride e in parte una ripresa dell'avanzata dei ghiacciai in diverse zone alpine. Il nome deriva da una pianta artica, la *Dryas octopetala*, i cui pollini sono un indicatore usato dai paleobotanici per riconoscere questa fase nelle sequenze sedimentarie.

Epigravettiano Nome con cui gli archeologi indicano la cultura materiale (l'insieme delle tecniche di lavorazione della pietra e degli altri materiali) diffusa in Italia e in altre aree europee nella fase più recente del Paleolitico superiore, corrispondente in buona parte al periodo di miglioramento climatico discusso nel quarto capitolo. È la cultura a cui appartengono siti come Villabruna e Dalmeri, citati più volte in questo libro.

Home range Espressione inglese, di uso corrente anche nella letteratura scientifica italiana, che indica il territorio abitualmente frequentato da un animale nello svolgimento delle proprie attività quotidiane o stagionali. È il concetto quantitativo al centro del quinto capitolo di questo libro, dove viene misurato per camoscio, stambecco e cervo con cifre tratte da studi sul campo.

Laacher See Tephra Sottile strato di cenere vulcanica, prodotto da un'eruzione avvenuta in Germania circa tredicimila anni prima dell'anno zero, ritrovato in numerose sequenze sedimentarie dell'Europa centrale e del nord Italia. Poiché si è depositato in un intervallo di tempo brevissimo su un'area vastissima, i geologi lo usano come livello guida per sincronizzare tra loro sequenze stratigrafiche di località diverse, come discusso nel quarto capitolo.

Megaloceros giganteus Nome scientifico del cosiddetto cervo gigante, un cervide di grandi dimensioni, oggi estinto, presente in alcuni siti prealpini veneti del Paleolitico medio e superiore discussi nel

sesto capitolo, seppure in misura sporadica rispetto ai cervidi di taglia più piccola.

Mesolitico Periodo della preistoria compreso, in linea generale, tra la fine dell'ultima grande fase glaciale e la comparsa delle prime forme di agricoltura e allevamento in una data area. Sul territorio alpino orientale corrisponde a gran parte del lungo periodo di clima stabile discusso nel quarto capitolo, durante il quale i gruppi di cacciatori-raccoglitori si specializzano progressivamente nella caccia a stambecco e camoscio. Si suddivide, nella cronologia usata da diversi autori citati in questo libro, in una fase più antica (Sauveterriano) e in una più recente (Castelnoviano).

Modelli a pattern di punti (*point-process models*) Famiglia di metodi statistici usati per analizzare la distribuzione spaziale di un insieme di punti (per esempio, i siti archeologici noti in un territorio) e per confrontare diverse ipotesi su quali fattori, ambientali o di altra natura, ne determinino la posizione. Utilizzati nello studio sulle Dolomiti venete discusso nel secondo capitolo di questo libro.

Neanderthal Specie o sottospecie umana, distinta dalla nostra, che ha abitato l'Europa e parte dell'Asia occidentale per centinaia di migliaia di anni, fino a circa quarantamila anni prima dell'anno zero. Alcuni dei siti prealpini veneti più antichi citati in questo libro, come il Riparo Tagliente nella sua fase più antica, sono attribuiti a gruppi neanderthaliani.

Neolitico Periodo della preistoria caratterizzato dalla comparsa e dalla diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento, successivo al Mesolitico. In Veneto si colloca, in linea di massima, a partire da circa ottomila anni prima dell'anno zero, e segna l'inizio di una progres-

siva trasformazione del paesaggio anche per intervento umano diretto, come accennato nel quarto capitolo a proposito del limite del bosco.

Paleolitico Il periodo più antico e più lungo della preistoria umana, caratterizzato dall'uso di strumenti in pietra scheggiata e da un'economia di sola caccia e raccolta. In questo libro interessa soprattutto la sua fase finale (il Paleolitico medio, associato ai Neanderthal, e il Paleolitico superiore, associato alla nostra specie), quando cominciano le prime frequentazioni della fascia montana alpina.

Paraglaciale Aggettivo con cui i geomorfologi indicano l'insieme dei processi (frane, colate, riassetamento dei versanti) che interessano un territorio nel periodo immediatamente successivo al ritiro di un ghiacciaio, prima che il paesaggio raggiunga una nuova condizione di stabilità. Discusso nel quarto capitolo a proposito delle valli alpine nella prima parte del Tardoglaciale.

Qhapaq Ñan Nome, in lingua quechua, della rete di percorsi che attraversava l'impero inca lungo la dorsale delle Ande, includendo anche un tratto nel nord del Cile, nella stessa area della Región de Atacama da cui muove questo libro. Oggi riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Discusso nel settimo capitolo come esempio di percorso umano pianificato, la cui logica non è riducibile alla sola minimizzazione dello sforzo fisico.

Research bias Espressione inglese, entrata nell'uso corrente anche in italiano, che indica la tendenza di una mappa della conoscenza scientifica a rispecchiare la distribuzione degli sforzi di ricerca più che la distribuzione reale del fenomeno studiato. È il concetto centrale discusso nel secondo capitolo di questo libro, documentato con due casi concreti sull'arco alpino.

Sauveterriano Nome con cui gli archeologi indicano la fase più antica del Mesolitico nell'Italia settentrionale, che precede il Castelnoviano. Discusso nel decimo capitolo a proposito dei criteri insediativi che la caratterizzano, in parte diversi da quelli della fase successiva.

Tambo Termine di lingua quechua che indica le stazioni di sosta e rifornimento disposte lungo il Qhapaq Ñan, dove i viaggiatori potevano riposare e le autorità imperiali amministravano i territori vicini. Discusso nel settimo capitolo a proposito del tratto cileno della rete stradale inca.

Tardoglaciale Periodo di transizione tra l'ultima grande fase glaciale e il clima stabile dell'epoca attuale, compreso, per l'area alpina, tra circa diciannovemila e undicimilacinquecento anni prima dell'anno zero. Comprende al proprio interno sia la fase di miglioramento del Bølling-Allerød sia il successivo raffreddamento del Dryas Recente, oltre a un'oscillazione più breve, detta di Ragogna, nella sua prima parte.

Ultimo Massimo Glaciale Espressione con cui i geologi indicano il momento di massima estensione dei ghiacciai durante l'ultima grande fase glaciale, collocato per le Alpi attorno a ventunomila anni prima dell'anno zero. È il punto di partenza della ricostruzione climatica presentata nel quarto capitolo.

Fonti

Andrea Arcà and Angelo E. Fossati. Le pitture rupestri sotto riparo dell'arco alpino, uno sguardo d'insieme, 2012. In: De Marinis R., Dalmeri G., Pedrotti A. (a cura di), *Preistoria Alpina*, vol. 46, 2012, pp. 127–132.

Andrea Arcà, Angelo Fossati, Enrico Marchi, and Elena Tognoni. Gli ultimi studi sull'arte rupestre delle alpi occidentali, 1997. *TRACCE Online Rock Art Bulletin*, n. 9.

Rossana Avigliano, Giuseppe Di Anastasio, Stefano Imbrota, Marco Peresani, and Cesare Ravazzi. A new late glacial–early holocene palaeobotanical and archaeological record in the eastern pre-alps: the palughetto basin (cansiglio plateau, italy). *Journal of Quaternary Science*, 15(8):789–803, 2000.

Emilio Berti et al. The r package enerscape: a general energy landscape framework for terrestrial movement ecology. *Methods in Ecology and Evolution*, 2022. Applica il modello ARC di Pontzer (2016) alla costruzione di superfici di costo energetico da modelli digitali del terreno.

Cinzia Bettineschi et al. More than meets the eye: the assa valley rock art. In *Rock Art Research in the Digital Era*, number S3098 in BAR International Series, pages 107–121, 2022.

Biblioteca Nacional de Chile. Manifestaciones rupestres e iconografía. Memoria Chilena, portal della Biblioteca Nacional de Chile: sintesi sulle pitture del complesso Las Ánimas nel nord della Región de

Atacama, sui petroglifi della Valle del Huasco (stile La Silla, con le caratteristiche coppelle isolate dette localmente “copitas”), e sul sito costiero di Las Lizas presso Caldera.

Eve Bohnett, Jon Oetting, Reed Noss, Michael O’Brien, Robert Fra-
kes, Dan Smith, Sarah Lockhart, Jennifer Mullinax, Erin E. Poor,
Brian Scheick, and Thomas Hootor. Consolidating diverse mode-
ling methods and spatial prioritization for multispecies connectivity
planning. *Frontiers in Conservation Science*, 5:1406944, 2024. doi:
10.3389/fcsc.2024.1406944. Osserva che gli animali di grande taglia e
ampio raggio d’azione (le cosiddette specie “flagship” o “ombrella”)
sono quelli storicamente più studiati nella ricerca sulla connettività
ecologica, proprio perché si presume forniscano un ombrello di con-
nettività utile anche per altre specie; pianificazioni di corridoio efficaci
per una specie possono non esserlo per un’altra, a causa delle diffe-
renze di idoneità dell’habitat, distanza di dispersione ed estensione
del territorio.

Jacopo Bonetto. *Veneto*. Archeologia delle Regioni d’Italia. Roma, 2009.

Alberto Broglio. Le pietre dipinte dell’epigravettiano recente del riparo
villabruna-a (dolomiti venete). *Atti della XXVIII Riunione Scientifica
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria*, pages 223–238, 1992.

Alberto Broglio. Considerazioni sulla produzione artistica dell’epigra-
vettiano recente del veneto e del trentino. *Rivista di Scienze Preistoriche*,
49:103–121, 1998.

Alberto Broglio and Giampaolo Dalmeri, editors. *Pitture paleolitiche
nelle Prealpi venete. Grotta di Fumane e Riparo Dalmeri*, number 9 in
Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2^o serie,
Sezione Scienze dell’Uomo, 2005.

- Alberto Broglio, Marco De Stefani, and Federica Gurioli. Pitture aurignaziane nella grotta di fumane. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 162, 2003.
- P. Capuzzi and Benedetto Sala. Il riparo tagliente: analisi delle faune, biostratigrafia e cronologia dei livelli tardiglaciali. *Il Territorio Veronese dalle Origini all'Età Romana*, pages 130–136, 1980.
- Marcel Cornelissen and Thomas Reitmaier. Filling the gap: recent mesolithic discoveries in the central and south-eastern swiss alps. *Quaternary International*, 2016. Silvretta Historica project.
- Flavia De Angelis et al. Caccia al camoscio nell'epigravettiano italiano. *Atti della Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria*, 2021.
- Raffaele C. De Marinis and Angelo E. Fossati. A che punto è lo studio dell'arte rupestre della valcamonica. *Preistoria Alpina*, 46(2):17–43, 2012.
- Riccardo Discosti and Marco Peresani. Archeologia in montagna. alla ricerca delle tracce preistoriche della frequentazione umana sulle nostre montagne. Technical report, Club Alpino Italiano, Quaderni del Comitato Scientifico Centrale, 2023.
- Ivana Fiore and Antonio Tagliacozzo. Riparo “cogola” (carbonare, trento): il contesto paleoecologico e lo sfruttamento delle risorse animali tra epigravettiano e mesolitico antico. *Preistoria Alpina*, 2005.
- Ivana Fiore, Antonio Tagliacozzo, and Pier Franco Cassoli. Lo sfruttamento delle risorse animali nei siti di altura e di fondovalle nel tardiglaciale dell'italia nord-orientale. *Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale*, 6:97–109, 2003. Atti del 4° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Pordenone, 13–15 novembre 2003.

Fabio Gaggia. Le incisioni rupestri del lago di garda. 1982.

Fabio Gaggia. Graffiti sul garda. 2002.

Bernhard Georgii. Home range patterns of female red deer (*Cervus elaphus* l.) in the alps. *Oecologia*, 47:278–285, 1980.

Bernhard Georgii. Home range and activity patterns of male red deer (*Cervus elaphus* l.) in the alps. *Oecologia*, 49(1):127–136, 1981.

Gruppo Archeologico Cadorino. Cadore, un territorio antico. Sintesi sui ritrovamenti mesolitici del Cadore: la sepoltura dell’Uomo di Mondeval, i manufatti di Passo Falzarego, Passo Valparola, Passo Giau, e le scoperte del 1999-2000 in Val Visdende (Coston della Spina, Pian dei Buoi, Dignas, Val Digon).

Lewis G. Halsey. Terrestrial movement energetics: current knowledge and its application to the optimising animal. *Journal of Experimental Biology*, 219:1424–1431, 2016. Rassegna sui costi energetici del movimento terrestre; per la maggior parte delle specie il costo del movimento è approssimativamente lineare rispetto alla velocità su terreno piano.

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 30 anni di ricerche archeologiche in consiglio, risultati, prospettive future e ricadute sul territorio, 2023. Annuncio del convegno del 20 ottobre 2023 sui trent’anni di scavi coordinati dall’Università di Ferrara dal 1993 sui siti preistorici e paleoecologici del Cansiglio, tra cui accampamenti risalenti a circa 15.000 anni fa.

Klaus Kompatscher and Nandi Maria Hrozny Kompatscher. Dove piantare il campo: modelli insediativi e di mobilità nel mesolitico in ambiente alpino. *Preistoria Alpina*, 42:137–162, 2007. Museo Tridenti-

no di Scienze Naturali, ISSN 0393-0157. Testo integrale consultato, comprensivo di appendice con l'elenco di oltre 300 siti.

Piero Leonardi, Giuseppe Rigoni, and Aldo Allegranzi. Le incisioni rupestri della val d'assa sull'altipiano dei sette comuni (vicenza, italia). nota preliminare. *Preistoria Alpina*, 18:175–190, 1982. Museo Tridentino di Scienze Naturali.

Marcos Llobera. Least-cost paths in mountainous terrain. *Computers, Environment and Urban Systems*, 2004. Applicazione dell'algoritmo di Dijkstra a un modello digitale del terreno su un'area montuosa del Galles; il confronto con i sentieri pedonali reali mostra che questi ultimi non seguono il tempo minimo, ma un compromesso legato al costo metabolico dello sforzo, con parametri di costo variabili da sentiero a sentiero.

Marcos Llobera and Timothy J. Sluckin. Zigzagging: theoretical insights on climbing strategies. *Journal of Theoretical Biology*, 2003.

S. Luccarini, L. Mauri, S. Ciuti, P. Lamberti, and M. Apollonio. Red deer (*Cervus elaphus*) spatial use in the italian alps: home range patterns, seasonal migrations, and effects of snow and winter feeding. *Ethology Ecology & Evolution*, 2006.

Museo Chileno de Arte Precolombino. La conquista del mar: las pinturas rupestres de el médano. Pitture rupestri lungo circa 5 km di quebrada nella Cordillera di Taltal, poco a sud della Región de Atacama, sopra il limite della bruma costiera.

Museo Nacional de Historia Natural de Chile. El camino del inca en atacama. Sul tratto del Qhapaq Ñan nel nord del Cile, con tambos di rifornimento; in Cile la rete conta 112 km censiti e 138 siti archeologici associati.

Hans Niemeyer. El yacimiento de petroglifos las lizas (región de atacama, provincia de copiapó, chile). In Carlos Aldunate, José Berenguer, and Victoria Castro, editors, *Estudios en arte rupestre*, pages 131–171. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, 1985.

G. Papakostas et al. Home range and habitat selection of chamois: A systematic review and meta-analysis. *Mammal Review*, 2026. doi: 10.1111/mam.70023.

Marco Peresani et al. Grotta della ghiacciaia e altri siti del paleolitico medio e superiore in lessinia: sintesi archeozoologica. *Rivista di Scienze Preistoriche*, 2017.

Herman Pontzer. A unified theory for the energy cost of legged locomotion. *Biology Letters*, 12(2):20150935, 2016. Propone il modello ARC (Activation-Relaxation and Cross-bridge cycling), validato empiricamente per masse corporee comprese tra 0,78 g e 431 kg e per pendenze tra -24° e 90° , su un ampio ventaglio di specie dagli insetti agli ungulati.

Cesare Ravazzi. Il tardoglaciale: suddivisione stratigrafica, evoluzione sedimentaria e vegetazionale nelle alpi e in pianura padana. *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica*, 82:17–29, 2005.

Cesare Ravazzi, Marco Peresani, Roberta Pini, and Elisa Vescovi. Il tardoglaciale nelle alpi italiane e in pianura padana. evoluzione stratigrafica, storia della vegetazione e del popolamento antropico. *Il Quaternario*, 2007.

UNESCO. Rock drawings of valcamonica. Technical Report 94, World Heritage List, 1979.

UNESCO World Heritage Centre. Qhapaq Ñan, andean road system. <https://whc.unesco.org/en/list/1459/>, 2014. Iscrizione alla li-

sta del patrimonio mondiale, 2014: 137 aree componenti e 308 siti archeologici associati, per 616,06 km di percorso censito; il tracciato collegava zone costiere, deserti assoluti e crinali andini oltre i 6.600 m di quota.

Vari. Comunidades mineras prehispánicas de pequeña escala y su conectividad con el qhapaq Ñan, desierto de atacama. Su insediamenti minerari preispanici (malachite, turchese, pigmento rosso) collegati alla rete del Qhapaq Ñan nel deserto di Atacama.

Davide Visentin and Francesco Carrer. Evaluating mesolithic settlement patterns in mountain environments (dolomites, eastern italian alps): the role of research biases and locational strategies. *Archeologia e Calcolatori*, 28(1):129–145, 2017. doi: 10.19282/AC.28.1.2017.08.